

PRASSI AGRICARBON

PREMESSA

Questa prassi è stata sviluppata per fornire un **quadro completo e rigoroso per quantificare, monitorare e rendicontare le emissioni e le rimozioni di gas serra (GHG) in contesti di attività agricole**. La sua creazione risponde alla crescente domanda di strumenti affidabili e trasparenti per la valutazione dell'impatto ambientale delle pratiche agricole. L'obiettivo principale è **sostenere la transizione verso sistemi agricoli più sostenibili** attraverso la quantificazione accurata e trasparente di emissioni e rimozioni di GHG, il monitoraggio continuo delle prestazioni ambientali e una rendicontazione chiara e coerente dei risultati. L'ambito di applicazione si concentra sui sistemi di produzione agricola che includono la gestione del suolo, come la coltivazione di colture erbacee e arboree, la gestione di prati e pascoli e l'agroforestazione, e che generano emissioni nette o rimozioni nette di GHG dall'atmosfera.

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	3
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI.....	5
TERMINI E DEFINIZIONI.....	6
PRINCIPI.....	11
INTRODUZIONE AI PROGETTI SUI GHG.....	12
MISURAZIONE DELLA BASELINE.....	15
MISURAZIONE ANNUALE DI PROGETTO.....	19
VALUTAZIONE DELLE CONFORMITÀ.....	22
ANNEX 1 - AZIONI DA INTRAPRENDERE.....	24
Requisiti e Timeline di Validazione e Verifica dei Progetti GHG.....	24
Validazione.....	25
Verifica.....	29
ANNEX 3 - METODOLOGIE DI CALCOLO.....	32
1. Massa Soprasuolo (AGB - Above Ground Biomass).....	32
Parametri richiesti per il calcolo.....	32
2. Massa Sottosuolo (BGB - Below Ground Biomass).....	32
Parametri richiesti per il calcolo.....	33
3. Carbonio Organico del Suolo (SOC - Soil Organic Carbon).....	33
Parametri richiesti per il calcolo.....	33
4. Stock Totale di Carbonio (Carbon Stock - CS).....	33
Parametri richiesti per il calcolo.....	34
5. Densità Apparente del Suolo (Bulk Density - BD).....	34
Parametri richiesti per il calcolo.....	34
6. Riduzione e Assorbimento del Carbonio.....	34
Parametri richiesti per il calcolo.....	35
Riassunto dei Parametri Necessari.....	35
ANNEX 4 - METODOLOGIE DI MONITORAGGIO.....	37
ANNEX 5 - PROPOSTA CHECKLIST AUDIT.....	39
Checklist di Validazione e Verifica dei Progetti GHG.....	39
Template di Validazione del Project Design Document (PDD) - Metodologia TCR.....	45
BIBLIOGRAFIA.....	50

INTRODUZIONE

In questo contesto, la **verifica e la validazione** emergono come processi cardine per **garantire l'integrità e la credibilità** dei crediti di carbonio generati dai progetti. Un ruolo centrale è ricoperto dai **Validation and Verification Body (VVB)**, enti indipendenti che operano in modo indipendente e competente in queste fasi. La **validazione (ex-ante)** si svolge prima dell'attuazione del progetto, con l'obiettivo di valutare la ragionevolezza delle assunzioni, dei limiti e dei metodi che supportano le dichiarazioni sull'esito delle future attività. Successivamente, la **verifica (ex-post)** valuta le dichiarazioni con dati storici e informazioni per determinare se sono materialmente corrette e conformi ai criteri stabiliti, agendo quindi dopo l'attuazione del progetto. Questa duplice fase di controllo è indispensabile per infondere fiducia e assicurare la realizzazione di benefici climatici tangibili nel mercato volontario del carbonio.

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento fornisce una guida a livello di progetto per la creazione di attività destinate alla generazione di riduzioni delle emissioni e aumenti delle rimozioni di gas ad effetto serra (GHG) e specifica le azioni da intraprendere per certificare tali attività e generare crediti di carbonio.

Esso comprende i requisiti per la pianificazione di un progetto sui GHG, l'identificazione e la selezione delle sorgenti, degli assorbitori e dei serbatoi (SSR) di GHG rilevanti per la baseline e il progetto, il monitoraggio, la quantificazione, la documentazione e la rendicontazione delle prestazioni del progetto GHG, la gestione della qualità dei dati oltre che la loro verifica da parte di ente terzo.

Questo documento è stato sviluppato per delineare i **requisiti e le procedure fondamentali per la verifica e la validazione rigorosa dei progetti** che si conformano alla **Metodologia e allo Standard TCR (Trusted Carbon Reduction)**. Tale **metodologia, validata da RINA**, fornisce un quadro completo e scientificamente robusto per la **quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni e delle rimozioni di gas serra (GHG) in contesti di attività agricole**.

Scopo di questa Guida:

Lo scopo principale di questa Guida è fornire uno strumento pratico e trasparente per:

- **Determinare i confini del progetto** conformemente ai criteri TCR.
- **Identificare e convalidare lo scenario di riferimento (baseline)**, che rappresenta le pratiche agricole convenzionali e le emissioni/rimozioni di GHG che si verificherebbero in assenza dell'intervento del progetto.
- **Valutare l'addizionalità del progetto**, garantendo che le riduzioni o le rimozioni di GHG generate siano effettivamente aggiuntive rispetto a quanto accadrebbe nello scenario "business-as-usual" (BAU).

- **Monitorare i parametri rilevanti** (come il Carbonio Organico del Suolo - SOC, la biomassa e le emissioni) in modo continuo e affidabile.
- **Quantificare con precisione le riduzioni o le rimozioni di GHG** derivanti da attività di afforestazione, riforestazione e dall'adozione di pratiche agricole sostenibili.

Ambito di Applicazione:

Questa Guida è applicabile a tutti i **sistemi di produzione agricola** che intendono implementare e certificare pratiche di mitigazione dei GHG e di sequestro del carbonio, adottando la metodologia TCR - Trusted Carbon Reduction. In particolare, si rivolge a progetti che:

- **Includono la gestione del suolo:** sono progettati per attività come la coltivazione di colture erbacee e arboree, la gestione di prati e pascoli e l'agroforestazione.
- **Generano emissioni nette e/o rimozioni nette di GHG:**
 - **Riduzioni nette di GHG:** Si verificano quando l'implementazione del sistema agricolo produce emissioni inferiori rispetto alla baseline (ad esempio, passando dall'aratura tradizionale alla minima lavorazione del suolo).
 - **Rimozioni nette di GHG:** Si hanno quando la capacità del sistema agricolo di rimuovere gas serra supera quella della baseline, assorbendo una maggiore quantità di CO₂ dall'atmosfera (ad esempio, tramite l'integrazione di siepi e alberi nei campi coltivati).
- Sono interessati a **quantificare e monitorare il proprio impatto ambientale** in termini di emissioni e rimozioni di GHG, e a tracciare i progressi nel tempo.

RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

La credibilità e l'efficacia dei progetti di riduzione e rimozione dei gas serra (GHG) in ambito agricolo dipendono in larga misura dalla loro **rigorosa aderenza a un quadro normativo e standardizzato riconosciuto a livello internazionale e nazionale**. Questa "Guida alla Verifica e Validazione di un Progetto" si radica saldamente in tali riferimenti per garantire la massima integrità e trasparenza.

A livello internazionale, il documento si allinea con le **Linee Guida IPCC per gli Inventari Nazionali dei Gas Serra**, inclusi gli affinamenti del 2019, fornendo una base scientifica robusta per la quantificazione di emissioni e rimozioni. Un ruolo centrale è rivestito dagli **standard ISO**, quali la **UNI EN ISO 14064-2** per la quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione a livello di progetto, la **ISO 14065** per l'accreditamento degli organismi di verifica e validazione (VVB), e la **ISO 14067** e **UNI EN ISO 14066** per le competenze specifiche nel settore AFOLU (Agricoltura, Silvicultura e Altri Usi del Territorio). Inoltre, si fa riferimento a **ISO 18400-104** per i protocolli di campionamento del suolo e a **UNI EN ISO/IEC 17025** per le analisi di laboratorio.

La metodologia incorpora metodologie specifiche sviluppate da programmi riconosciuti, come la **Verra VM0042 v2.0** per il miglioramento della gestione delle terre agricole e il **Verra "AFOLU Non-Permanence Risk Tool" Versione 4.2** per la valutazione del rischio di non permanenza. Per le attività di afforestazione e riforestazione, viene adottata la metodologia **CDM AR-AMS0007 v3.1** del Meccanismo per lo Sviluppo Pulito (CDM) dell'UNFCCC. L'interoperabilità del TCR è assicurata dall'allineamento con standard come **Verra VCS** e **Gold Standard**.

Sul fronte nazionale ed europeo, il documento integra i principi del **framework europeo LIFE C-Farms**, e si conforma a regolamenti specifici come il **Regolamento UE 2018/848** per la definizione dell'agricoltura biologica. Vengono anche considerate le **Linee Guida Nazionali Tecniche Agronomiche MASAF (2023)** e le normative della **Regione Lombardia**. La permanenza dei benefici climatici è rafforzata dalla necessità di **accordi legalmente vincolanti o requisiti di legge** per la continuità delle pratiche gestionali, e l'addizionalità del progetto è valutata anche in riferimento all'inclusione di impegni AFOLU nei **Contributi Nazionali Determinati (NDC)** e nei piani climatici dei Paesi firmatari dell'Accordo di Parigi. Questo approccio integrato è fondamentale per assicurare che ogni credito di carbonio generato sia un riflesso fedele e verificabile di un beneficio climatico reale e duraturo.

L'insieme di questi riferimenti normativi e legislativi agisce come una bussola legale, guidando i progetti attraverso le complessità del mercato del carbonio e assicurando che le azioni intraprese siano valide, misurabili e conformi alle aspettative di sostenibilità globali.

TERMINI E DEFINIZIONI

1. **Addizionalità:** Principio che stabilisce che le **riduzioni o rimozioni di Gas ad Effetto Serra (GHG)** generate da un progetto o attività siano **aggiuntive** rispetto a quelle che si sarebbero verificate in assenza dell'intervento ("business-as-usual"). La metodologia TCR descrive test di addizionalità, inclusa l'addizionalità finanziaria, e dimostra che il progetto va oltre le situazioni comuni.
2. **Agricoltura Biologica:** Sistema di produzione agricola che **esclude l'uso di input sintetici** come fertilizzanti e pesticidi, promuovendo la biodiversità, i cicli biologici e la salute del suolo.
3. **Annual (Annuale):** Una specie vegetale che completa il suo ciclo di vita, si riproduce e muore entro un anno.
4. **Aratura Conservativa:** Tecniche di lavorazione del terreno che **minimizzano il disturbo del suolo**, come l'aratura zero e la lavorazione minima.
5. **Assorbitore di Gas ad Effetto Serra (Assorbitore di GHG):** Processo che **rimuove un GHG dall'atmosfera**. Un elemento che contribuisce alle rimozioni di GHG.
6. **Baseline (Scenario di Riferimento):** Riferimento quantitativo delle **emissioni e/o delle rimozioni di GHG** che si sarebbero verificate in assenza del progetto sui GHG e fornisce lo scenario di riferimento per il confronto con le emissioni e/o rimozioni di GHG di progetto. Rappresenta lo scenario di emissioni previsto in assenza dell'intervento progettuale. In agricoltura, è la performance di rimozione del carbonio che si verificherebbe in assenza di pratiche di carbon farming.
7. **Biocombustibile:** Tipo di combustibile fossile.
8. **Biochar:** Materiale solido inerte (carbone stabile) ottenuto dalla **pirolisi della biomassa in assenza o quasi-assenza di ossigeno**. Può essere utilizzato come ammendante del suolo per aumentarne la fertilità e sequestrare carbonio.
9. **Biomassa:** Materiale organico derivante da piante e animali. Include biomassa soprasuolo (tronchi, rami, foglie) e sottosuolo (radici).
10. **Buffer:** Rischio di non permanenza del progetto generante crediti, espresso come percentuale di crediti. Nel TCR, un **Buffer di Permanenza** è una riserva precauzionale di crediti o carbonio sequestrato, destinata a coprire eventuali perdite future dovute a eventi imprevedibili, come disastri naturali o incendi boschivi, garantendo la robustezza e continuità ambientale del progetto.
11. **Carbonio Organico del Suolo (SOC):** Principale serbatoio di carbonio interessato dalle attività di carbon-farming che si prevede aumenterà nello scenario del progetto.
12. **Contabilizzazione del Carbonio:** Processo di quantificazione delle rimozioni o riduzioni di CO₂ equivalente (CO₂e) ottenute attraverso interventi progettuali, in particolare nei progetti di afforestazione e rimboschimento (A/R), secondo metodologie standardizzate.
13. **Coltivazione Intercalare:** Pratica agricola che prevede la coltivazione di **due o più colture nello stesso campo** nello stesso momento.
14. **Corridoio Ecologico:** Area di un habitat che **connette popolazioni biologiche separate** dall'attività antropica, tramite barriere come strade o case. Può essere creato attraverso la piantumazione e/o il miglioramento gestionale di aree verdi e alberi fuori foresta.

15. **Crediti di Carbonio (Carbon Credits):** Unità che rappresenta una **tonnellata metrica di CO₂ equivalente rimossa, ridotta o evitata** attraverso attività certificate. I crediti possono essere scambiati o ritirati per compensare emissioni prodotte altrove.
16. **Crediting Period:** Periodo massimo durante il quale le attività di progetto possono generare crediti.
17. **Dati a Terra (Ground Data) / Misurazioni sul Campo (Field Measurements):** Qualsiasi dato relativo alle caratteristiche fisiche e biologiche di alberi, arbusti o cespugli all'interno di un'area, o a una parcella di terreno con confini noti e georeferenziati, acquisiti tramite misurazione diretta in campo da un tecnico qualificato o stimati da tali misurazioni.
18. **Densità Apparente:** Parametro del suolo per la stima del carbonio organico, misurato dal peso secco del suolo in un volume noto.
19. **Diametro a Petto d'Uomo (DBH):** Misura del diametro di un tronco d'albero a 1,37 m dal suolo, utilizzata per stimare la biomassa e il carbonio.
20. **Dichiarazione Relativa ai GHG:** Dichiarazione fattuale e oggettiva, basata su prove, relativa alle emissioni, rimozioni, riduzioni o aumenti di rimozioni di GHG, che è oggetto di verifica o validazione.
21. **Digestato Anaerobico:** Sottoprodotto semi-liquido della produzione di biogas, ricco di nutrienti e utilizzabile come fertilizzante organico.
22. **Disturbo del Suolo (Soil Disturbance):** Qualsiasi attività che comporti una diminuzione del carbonio organico del suolo (SOC), come aratura o scavo di fosse.
23. **Emissione di Gas ad Effetto Serra (Emissione di GHG):** Rilascio di un GHG nell'atmosfera.
24. **Fattore di Emissione di Gas ad Effetto Serra (Fattore di Emissione di GHG):** Coefficiente che quantifica le emissioni di GHG associate a specifiche attività o processi.
25. **Fattore di Rimozione di Gas ad Effetto Serra (Fattore di Rimozione di GHG):** Coefficiente relativo ai dati sulle attività dei GHG con la rimozione di GHG.
26. **Fertilizzanti Sintetici:** Fertilizzanti prodotti industrialmente, contenenti nutrienti in forma chimica.
27. **Forestazione Urbana (Progetto di Forestazione Urbana):** Insieme delle operazioni di messa a dimora e mantenimento di nuovo verde pubblico per **aumentare permanentemente lo stock di carbonio**, considerando anche le emissioni di GHG derivanti da tali operazioni.
28. **Gas ad Effetto Serra (GHG):** Costituente gassoso dell'atmosfera, sia naturale sia di origine antropica, che assorbe ed emette radiazioni a specifiche lunghezze d'onda all'interno dello spettro delle radiazioni a infrarossi. Includono biossido di carbonio (CO₂), metano (CH₄), protossido di azoto (N₂O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF₆).
29. **Ground Truthing:** Rilevamenti sul campo utilizzati per raccogliere e registrare informazioni sull'uso del suolo e per servire come dati indipendenti per la classificazione del telerilevamento.
30. **Incertezza:** Parametro associato al risultato di una quantificazione che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili al valore quantificato.

31. **Indice di Umidità Topografica (TWI - Topographic Wetness Index):** Indice idrogeologico che descrive le aree di accumulo del deflusso superficiale e l'umidità del suolo, influenzando la decomposizione della materia organica.
32. **Inventario GHG:** Contabilità delle emissioni e/o rimozioni di GHG di un'organizzazione, progetto o prodotto.
33. **Lavorazione Minima del Terreno:** Tecnica di lavorazione del suolo che **riduce al minimo il disturbo del terreno**, limitando la profondità di lavorazione.
34. **Leakage (Perdite):** Cambiamento netto nelle emissioni di gas serra al di fuori dei confini del progetto, che devono essere quantificate e mitigate.
35. **Lettiera (Litter):** Biomassa non vivente (dimensione > 2mm, < 10cm) in vari stati di decomposizione, giacente sopra o all'interno del suolo minerale o organico.
36. **Livelli IPCC (Tiers):** Tre livelli per stimare le emissioni con requisiti crescenti di dati e complessità analitica per maggiore precisione: Livello 1 (fattori predefiniti), Livello 2 (dati specifici del paese), Livello 3 (metodi, modelli e misurazioni ripetute nel tempo).
37. **Livello di Garanzia:** Grado di assicurazione sulla dichiarazione relativa ai GHG.
38. **Metodo Walkley & Black:** Metodo standard per stimare la percentuale di carbonio organico nel suolo.
39. **Migliori Pratiche Agricole (BAP - Best Agricultural Practices):** Tecniche di gestione agricola che promuovono la sostenibilità ambientale, economica e sociale.
40. **Monocoltura:** Sistema di coltivazione che prevede la coltivazione di **una sola specie vegetale** in un campo alla volta.
41. **Monitoraggio:** Valutazione continua o periodica delle emissioni di GHG, delle rimozioni di GHG o di altri dati ad essi relativi. Implica la raccolta sistematica di dati relativi alle attività del progetto, alle riserve di carbonio e ai cambiamenti nell'uso del suolo.
42. **Monitoraggio, Rapporto e Verifica (MRV):** Sistema continuo che include la raccolta di dati progettuali, la rendicontazione periodica e la verifica indipendente per garantire la conformità agli standard e l'affidabilità dei risultati dichiarati.
43. **Notarizzazione:** Processo che garantisce l'autenticità, l'integrità e la tracciabilità dei crediti di carbonio, utilizzando registri digitali sicuri e trasparenti, spesso con tecnologia blockchain.
44. **Parte Coinvolta:** Persona o organizzazione che può influenzare, essere influenzata o percepire sé stessa come influenzata da una decisione o da un'attività.
45. **Permanenza:** La necessità di garantire che i **benefici climatici siano mantenuti nel tempo**. Si concentra sulla necessità di preservare nel lungo periodo il carbonio sequestrato.
46. **Pesticidi:** Sostanze chimiche utilizzate per controllare organismi nocivi alle colture.
47. **Pool di Carbonio:** Sistema che può immagazzinare e accumulare carbonio. Esempi includono legno, suolo, radici, lettiera e legno morto.
48. **Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP):** Indice basato sulle proprietà radiative dei GHG, che misura la forza radiante di un'unità di massa di un dato GHG in relazione a quella di un'unità di massa di biossido di carbonio su un periodo di tempo specifico.
49. **Programma Relativo ai Gas Serra (Programma GHG):** Sistema o schema volontario od obbligatorio, internazionale, nazionale o subnazionale, che registra, contabilizza o

gestisce le emissioni, le rimozioni, le riduzioni delle emissioni o gli aumenti della rimozione di GHG al di fuori dell'organizzazione o del progetto.

50. **Progetto Relativo ai Gas Serra (Progetto sui GHG):** Una o più attività che alterano le condizioni di una baseline di GHG causando riduzioni delle emissioni di GHG o aumenti delle rimozioni di GHG.
51. **Proponente del Progetto sui Gas ad Effetto Serra (Proponente del Progetto sui GHG):** Individuo od organizzazione che ha il controllo e la responsabilità complessivi di un progetto relativo ai GHG.
52. **Rapporto sui Gas ad Effetto Serra (Rapporto sui GHG):** Documento autonomo destinato a comunicare informazioni relative ai GHG di un'organizzazione o di un progetto ai suoi utilizzatori previsti. Il reporting consiste nel fornire informazioni sulle stime di emissioni e rimozioni, sui metodi di stima, sulle procedure e sui sistemi.
53. **Registro:** Banca dati che gestisce il rilascio, lo scambio e il ritiro dei crediti di carbonio nei mercati del carbonio. Il registro del carbon farming è pubblico e online, e riporta informazioni sulle unità di rimozione del carbonio generate, disponibili e vendute. Un **Registro Immutabile** è un registro digitale su blockchain dove le transazioni non possono essere modificate o cancellate.
54. **Rimozione di Gas ad Effetto Serra (Rimozione di GHG):** Prelievo di un GHG dall'atmosfera.
55. **Riduzione Netta di GHG:** Si verifica quando un'attività agricola o di gestione del suolo **riduce le emissioni** di GHG rispetto alla situazione di riferimento (baseline).
56. **Rimozione Netta di GHG:** Si verifica quando un'attività agricola o di gestione del suolo porta a un **maggiore sequestro** di GHG dall'atmosfera rispetto alla situazione di riferimento (baseline).
57. **Sito di Controllo Baseline (Baseline Control Site):** Area definita gestita secondo le pratiche pre-progetto (baseline) per la misurazione diretta del cambiamento dello stock di carbonio organico del suolo (SOC) della baseline.
58. **Scenario di Riferimento:** Caso di riferimento ipotetico che meglio rappresenta le condizioni più probabili in assenza di un progetto sui GHG proposto.
59. **Serbatoio di Gas ad Effetto Serra (Serbatoio di GHG):** Componente, diverso dall'atmosfera, in grado di accumulare, conservare e rilasciare GHG. Un elemento che contribuisce alle emissioni e/o alle rimozioni di GHG.
60. **Siepi, Filari e Boschi Integrati:** Integrazione di elementi arborei e arbustivi nei sistemi agricoli, per fornire diversi servizi ecosistemici, incluso il sequestro di carbonio.
61. **Sistema Informativo Relativo ai Gas ad Effetto Serra (Sistema Informativo sui GHG):** Politiche, processi e procedure volti a stabilire, gestire, mantenere e registrare le informazioni relative ai GHG.
62. **Smart Contracts:** Contratti auto-eseguibili codificati su blockchain, che permettono di automatizzare operazioni in base a condizioni predefinite, migliorando efficienza e fiducia.
63. **Sorgente di Gas ad Effetto Serra (Sorgente di GHG):** Processo che **rilascia un GHG nell'atmosfera**. Un elemento che contribuisce alle emissioni di GHG.
64. **Sorgenti, Assorbitori e Serbatoi di GHG (SSR):** Termine collettivo per gli elementi che contribuiscono alle emissioni e/o alle rimozioni di GHG. Le sorgenti rilasciano GHG, gli

assorbitori li rimuovono, i serbatoi li accumulano. Include SSR controllati dal proponente, correlati al progetto da flussi di materiale o energia, e influenzati dal progetto.

65. **Sostanze Inorganiche Naturali:** Sostanze di origine minerale utilizzabili come ammendanti o fertilizzanti, che non hanno subito processi di sintesi chimica.
66. **Stratificazione:** Processo di divisione dell'area di progetto in zone omogenee basate su variabili come l'indice di umidità topografica (TWI), l'indice di vegetazione a differenza normalizzata (NDVI), e il tipo di suolo, per ottimizzare il campionamento.
67. **Telerilevamento (Remote Sensing):** Metodo per determinare la biomassa e monitorare le pratiche agricole e i cambiamenti della copertura del suolo utilizzando **immagini satellitari** e dati aerei, spesso combinato con misurazioni sul campo (ground truthing).
68. **TC (Total Carbon):** Contenuto totale di carbonio.
69. **TCR Carbon Standard:** Insieme strutturato di linee guida e procedure sviluppate da Carborea per garantire la governance, l'implementazione e la certificazione di progetti di crediti di carbonio nel contesto del Mercato Volontario del Carbonio (VCM).
70. **TCR (Trusted Carbon Reduction):** La metodologia di Carborea sviluppata per fornire un quadro completo e rigoroso per quantificare, monitorare e rendicontare le emissioni e le rimozioni di gas serra (GHG) in contesti di attività agricole.
71. **TIC (Total Inorganic Carbon):** Carbonio inorganico totale, tende a prevalere nei suoli sviluppati da sedimenti grossolani.
72. **TOC (Total Organic Carbon):** Carbonio organico totale, tende a prevalere nei suoli sviluppati da sedimenti a grana fine.
73. **Unità Campione (Sample Unit):** Area definita all'interno del progetto selezionata per la misurazione e il monitoraggio, che deve essere omogenea per attività di gestione, tipo di suolo, clima, ecc..
74. **Utilizzatore Previsto:** Individuo od organizzazione identificato come soggetto che si basa sulle informazioni relative ai GHG per prendere decisioni.
75. **Validatore:** Persona competente e indipendente con la responsabilità di eseguire e rendicontare una validazione.
76. **Validazione:** Processo per valutare la **ragionevolezza delle assunzioni, delle limitazioni e dei metodi** che supportano una dichiarazione sull'esito di future attività. Avviene prima dell'attuazione del progetto.
77. **Verificatore:** Persona competente e indipendente con la responsabilità di eseguire e rendicontare una verifica.
78. **Verifica:** Processo per valutare una dichiarazione con **dati storici e informazioni** per determinare se la dichiarazione è materialmente corretta e conforme ai criteri. Avviene dopo l'attuazione del progetto.

PRINCIPI

Nel contesto della verifica e validazione dei progetti di riduzione e rimozione dei gas serra (GHG) in ambito agricolo, il **TCR (Trusted Carbon Reduction)** si fonda su principi cardine che ne garantiscono l'integrità e l'affidabilità. Questi includono accuratezza, coerenza, completezza, conservatività e trasparenza, essenziali per la credibilità dei crediti di carbonio generati, nello specifico:

- **Accuratezza:** Questo principio impone che le quantificazioni delle emissioni e delle rimozioni di GHG siano **precise e attendibili**, con l'obiettivo di ridurre al minimo errori e incertezze. L'accuratezza si ottiene attraverso l'applicazione di metodologie consolidate come le Linee Guida IPCC e standard riconosciuti (es. Verra VM0042, CDM AR-AMS0007), la raccolta di **dati affidabili e rigorosi**, e la valutazione continua dell'incertezza intrinseca ai dati. Un maggiore dettaglio e l'uso di approcci di Tier superiori (Tier 2 o Tier 3) nelle metodologie IPCC sono incoraggiati per migliorare la precisione e ridurre l'incertezza negli inventari.
- **Coerenza:** La coerenza garantisce che i dati e le metodologie siano **applicati in modo uniforme nel tempo**, permettendo un confronto diretto delle performance ambientali in diversi periodi. Ciò implica l'uso consistente di definizioni, classificazioni del suolo e categorie di gestione. Anche quando si modificano i parametri o si utilizzano dati specifici per il paese, è buona pratica documentare e spiegare le differenze rispetto ai dati default IPCC per mantenere la coerenza.
- **Completezza:** Il principio di completezza richiede che l'inventario dei GHG **includa tutte le sorgenti, gli assorbitori e i serbatoi di GHG rilevanti** all'interno dei confini del progetto, oltre a tutte le aree di terra gestite e i gas serra non-CO₂, ove applicabile. È fondamentale evitare omissioni o doppi conteggi nella rappresentazione delle aree di terra e delle attività. Il sistema di monitoraggio, rapporto e verifica (MRV) del TCR è progettato per garantire questa copertura esaustiva.
- **Conservatività:** Questo principio impone un **approccio prudente** nella stima delle riduzioni o rimozioni di GHG per evitare qualsiasi sovrastima dei benefici climatici. Ad esempio, per la baseline, le ipotesi e le proiezioni vengono selezionate in modo conservativo, e in alcuni casi, le emissioni di CO₂ da perdite di carbonio organico del suolo o da combustibili fossili possono essere considerate pari a zero per mantenere un approccio conservativo nella baseline standardizzata. Il TCR specifica che, in caso di discrezionalità nella scelta di un valore per un parametro, deve essere applicato il principio di conservatività.
- **Trasparenza:** La trasparenza è fondamentale per costruire fiducia e credibilità nel mercato del carbonio. Richiede la **documentazione chiara, completa e accessibile** di tutte le informazioni, incluse le metodologie adottate, i dati raccolti e i risultati. Il TCR promuove attivamente la trasparenza attraverso la pubblicazione dei rapporti di monitoraggio su un registro pubblico e l'uso della tecnologia blockchain per la notarizzazione dei crediti di carbonio, garantendo immutabilità e verificabilità delle transazioni.

INTRODUZIONE AI PROGETTI SUI GHG

Il ciclo di sviluppo di un progetto di riduzione e rimozione dei gas serra (GHG) in ambito agricolo, come delineato dalla metodologia **TCR (Trusted Carbon Reduction)**, si articola in fasi sequenziali e interdipendenti: la definizione della **baseline**, la **validazione** iniziale e la **verifica** periodica. Questi passaggi sono cruciali per garantire l'integrità, la credibilità e la tracciabilità dei crediti di carbonio generati.

- **Baseline (Scenario di Riferimento):** La baseline, o scenario "business-as-usual" (BAU), rappresenta il **riferimento quantitativo delle emissioni e/o delle rimozioni di GHG che si sarebbero verificate in assenza del progetto**. In agricoltura, è la performance di rimozione del carbonio attesa in assenza di pratiche di carbon farming. Questo scenario è costruito basandosi su dati storici delle pratiche agricole convenzionali, tendenze del settore e informazioni da fonti affidabili. Per un approccio conservativo, le emissioni di CO₂ da perdite di carbonio organico del suolo (SOC) nei terreni coltivati possono essere considerate pari a zero. Le stime della baseline possono essere modellate o misurate direttamente in "siti di controllo baseline".
- **Validazione (ex-ante):** La validazione è il processo di **valutazione della ragionevolezza delle assunzioni, dei limiti e dei metodi che supportano una dichiarazione sull'esito di future attività**. Avviene **una sola volta, prima dell'attuazione del progetto**. Durante questa fase, un Ente di Validazione e Verifica (VVB) indipendente esamina diversi aspetti cruciali:
 - **Design del progetto:** Si assicura che obiettivi, ambito, posizione e durata siano chiaramente definiti e realistici.
 - **Scenario di riferimento (baseline):** Verifica che la baseline sia credibile, accurata, rappresentativa e che le ipotesi siano conservative.
 - **Addizionalità:** Conferma che le riduzioni/rimozioni di GHG generate dal progetto siano aggiuntive rispetto allo scenario BAU.
 - **Piano di monitoraggio:** Valuta che sia robusto e includa procedure per la misurazione, la raccolta e l'analisi dei dati pertinenti.
 - **Permanenza:** Accerta che il progetto includa misure per garantire i benefici climatici nel tempo, come un sistema di buffer (ad esempio, il TCR adotta un buffer del 10% dei crediti). Questo buffer è giustificato da una valutazione del rischio basata sullo strumento Verra "AFOLU Non-Permanence Risk Tool".
 - **Conformità:** Verifica l'allineamento con standard internazionali come ISO 14064-2, Linee Guida IPCC, Verra VM0042 e CDM AR-AMS0007.
- **Verifica (ex-post):** La verifica è il processo di **valutazione di una dichiarazione con dati storici e informazioni per determinare se la dichiarazione è materialmente corretta e conforme ai criteri**. Avviene **periodicamente dopo l'attuazione del progetto**. Il VVB conduce queste valutazioni per:
 - **Valutare le effettive riduzioni/rimozioni di GHG:** Confrontando i risultati del progetto con lo scenario di riferimento e i rapporti di monitoraggio. Questo include la misurazione dei serbatoi di carbonio (SOC, biomassa vivente, prodotti legnosi raccolti) in due momenti specifici (t₀ e t₁).

- **Condurre ispezioni in loco:** Per verificare l'implementazione delle pratiche agricole sostenibili e la raccolta dei dati sul campo.
- **Riesaminare i dati di monitoraggio:** Valutandone la completezza, l'accuratezza e la coerenza. Le misurazioni del SOC sono richieste almeno ogni cinque anni o prima di ogni evento di verifica laddove ci sia l'interesse di quantificare le emissioni/riduzioni di GHG derivanti da BAPs al fine di generare crediti di carbonio.
- **Verificare la gestione della qualità dei dati:** Assicurando che le procedure di QA/QC (Quality Assurance/Quality Control) siano state applicate.
- **Confermare la permanenza:** Valutando il mantenimento del sistema di buffer e le misure di mitigazione del rischio.
- **Esaminare la reportistica:** Assicurando che i rapporti di monitoraggio siano conformi agli standard e che le informazioni siano chiare, complete e trasparenti.

Il ciclo di sviluppo del progetto è un processo continuo di pianificazione, implementazione, misurazione e revisione. Il TCR adotta un approccio continuo di **MRV (Monitoraggio, Rapporto e Verifica)** che include la raccolta sistematica di dati, la rendicontazione periodica e la verifica indipendente. La tecnologia **blockchain** viene impiegata per la **notarizzazione** dei crediti di carbonio, garantendo sicurezza, trasparenza e immutabilità del registro digitale.

MISURAZIONE DELLA BASELINE

Il processo di **misurazione della baseline di progetto** è una serie di azioni sistematiche e rigorose da intraprendere per stabilire uno scenario di riferimento ("business-as-usual" o BAU). Questo scenario ipotetico rappresenta le emissioni e/o le rimozioni di gas serra (GHG) che si sarebbero verificate in assenza delle attività del progetto. Tale quantificazione è fondamentale per determinare i benefici climatici aggiuntivi generati dal progetto, come quelli previsti dalla metodologia TCR (Trusted Carbon Reduction).

Per la misurazione della baseline, è necessario intraprendere le seguenti azioni:

1. **Definire e caratterizzare lo scenario di riferimento storico:** È cruciale stabilire un periodo di riferimento storico, che può estendersi fino ad un **massimo di tre anni**. Durante questo lasso di tempo, si devono raccogliere **dati storici dettagliati sulle pratiche agricole convenzionali** prevalenti nell'area, che tipicamente includono sistemi di coltivazione continua, monocoltura, aratura a terreno nudo (con aratro a vomere che inverte gli strati del suolo), rimozione dei residui colturali (spesso tramite bruciatura) e applicazione di fertilizzanti azotati inorganici. La baseline deve essere credibile, accurata e rappresentativa della situazione BAU.
2. **Quantificare le rimozioni nette di GHG nella baseline (CRbaseline):** Questo passaggio valuta il potenziale di assorbimento di carbonio nello scenario BAU. Per un **approccio conservativo**, le emissioni di CO₂ derivanti dalle perdite di carbonio organico del suolo (SOC) nei terreni coltivati della baseline sono spesso **considerate pari a zero**, in quanto la letteratura suggerisce che i suoli sotto gestione convenzionale agiscono come fonti nette di CO₂. Per altri serbatoi di carbonio, possono essere necessari calcoli o misurazioni:
 - **Misura del Carbonio Organico del Suolo (SOC):** Sebbene le perdite di SOC nella baseline siano spesso considerate pari a zero per conservatività, per il progetto è possibile prevedere una stima iniziale (tempo t=0) coincidente con l'attività di riforestazione o con l'avvio di nuove pratiche di carbon farming o BAPs, e successivi rilevamenti periodici laddove si voglia considerare tale dato al fine della generazione di crediti di carbonio addizionali. Questi possono essere realizzati tramite misurazioni dirette in "**siti di controllo baseline**", ovvero aree gestite secondo le pratiche pre-progetto. I campioni di suolo devono essere prelevati a una profondità minima di 30 cm e analizzati da laboratori accreditati, utilizzando metodi standard come quello di Walkley & Black. La quantità di SOC è calcolata utilizzando la formula: **SOC = BD × C% × D × (1 - F)** Dove:
 - **BD** è la densità apparente del suolo (Mg/m³ o g/cm³)
 - **C%** è la percentuale di carbonio organico nel suolo (%)
 - **D** è la profondità di campionamento del suolo (m)
 - **F** è la frazione di volume dei frammenti grossolani (> 2 mm)

- **Misura delle piante (biomassa vivente):** L'inclusione di questo serbatoio è necessaria se le attività di progetto comportano un aumento significativo. Per gli alberi, la quantificazione si basa sulla misurazione dell'altezza e del **diametro a petto d'uomo (DBH)** a 1,37 m dal suolo. La biomassa soprasuolo (AGB) è stimata tramite equazioni allometriche e un Fattore di Espansione della Biomassa (BEF):

$$AGB = BEF \times V \times \rho$$
Dove:
 - V è il volume dell'albero, calcolato come $V = BA \times H \times F$ (BA = Area basale, H = Altezza, F = Fattore di forma)
 - BEF è il Biomass Expansion Factor
 - ρ è la densità del legno (g/cm^3) La biomassa sottosuolo (BGB) può essere stimata dall'AGB utilizzando un **rapporto radici-soprasuolo (R)**: $BGB = AGB \times R$ Lo stock totale di carbonio (CS) nella biomassa è dato da:

$$CS_{biomassa} = (AGB + BGB) \times CF$$
Dove:
 - CF è la frazione di carbonio (solitamente 0,47 per la biomassa secca) La variazione dello stock di carbonio (ΔC) nel tempo è calcolata come:

$$\Delta CSOC, LB, HWP = (C_{t1} - C_{t0}) / (t1 - t0)$$
E convertita in CO₂ equivalente con: $\Delta CO2 = -44/12 \times \Delta C$
- **Prodotti legnosi raccolti (HWP):** Sebbene non sempre previsti nei progetti agricoli TCR, questo serbatoio può essere incluso e monitorato per lo stoccaggio a lungo termine. Le stime possono seguire le linee guida IPCC o metodologie specifiche come VM0005-10. I **metodi Tier 1** delle linee guida IPCC (Volume 4, Capitolo 12) per i prodotti legnosi raccolti suggeriscono l'uso di valori predefiniti per tutti i dati di attività e i parametri.

3. **Calcolare le emissioni di GHG che si verificherebbero nello scenario di baseline (GHG_{bsl}):** Questo include le emissioni dirette e indirette derivanti dalle pratiche agricole convenzionali. Le emissioni totali della baseline (GHG_{cf;bsl}) si calcolano con le formule seguenti:

- $GHG_{cf;bsl} = GHG(INF) + GHG(FUEL) + GHG(OA) + GHG(CC)$ Dove:
- $GHG(INF)$: emissioni da fertilizzanti azotati inorganici $GHG(INF) = X(INF) \times EF(INF) / 1000$ (X = quantità di azoto applicata, EF = fattore di emissione)
- $GHG(FUEL)$: emissioni dal consumo di combustibili fossili per le operazioni agricole $GHG(FUEL) = X(FUEL) \times EF(FUEL) / 1000$ (X = quantità di combustibile consumato, EF = fattore di emissione)
- $GHG(OA)$: emissioni da fertilizzanti azotati organici $GHG(OA) = X(OA) \times EF(OA) / 1000$
- $GHG(CC)$: emissioni da colture di copertura che fissano l'azoto $GHG(CC) = X(CC) \times EF(CC) / 1000$ Emissioni come la metanogenesi del suolo o la

fermentazione enterica del bestiame sono generalmente escluse dalla baseline nel contesto di queste metodologie, a meno che non siano attività diffuse o significativamente influenzate dal progetto. Tutti i calcoli devono essere espressi in **tonnellate di CO2 equivalente (tCO2e)**, utilizzando i valori di Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) (es. a 100 anni dal Quinto Rapporto di Valutazione dell'IPCC).

Il rapporto di validazione della baseline di progetto dovrà concentrarsi sulla **valutazione rigorosa e sistematica dello scenario di riferimento (baseline)**, che rappresenta le emissioni e/o le rimozioni di gas serra (GHG) che si sarebbero verificate in assenza delle attività del progetto.

Il **Validation and Verification Body (VVB)**, in qualità di ente terzo indipendente, svolge la fase di validazione (ex-ante). Durante questa fase, il VVB deve:

- **Esaminare lo scenario di riferimento**, assicurandosi che la baseline sia **credibile, accurata e rappresentativa della situazione "business-as-usual" (BAU)** senza l'intervento del progetto.
- Verificare che le **ipotesi e le proiezioni siano conservative**.
- Valutare la **giustificazione della baseline**, che si basa sulla diffusione delle pratiche agricole convenzionali nel settore di riferimento, supportate da analisi di dati storici e tendenze del settore. La descrizione della baseline deve includere le **pratiche agricole convenzionali prevalenti**, come la coltivazione continua, la monocoltura, l'aratura a terreno nudo con aratro a vomere, la rimozione dei residui colturali e l'applicazione di fertilizzanti azotati inorganici.
- Confermare che la baseline per gli interventi di miglioramento della gestione agricola (ALM) sia calcolata su una **base storica minima di cinque anni precedenti l'inizio del progetto**, o un minimo di tre anni includendo almeno una rotazione colturale completa.

Il **project developer** è il soggetto responsabile della **definizione e quantificazione della baseline**. Il documento a supporto dei dati del progetto (Project Design Document), deve quindi includere:

- La **descrizione dettagliata della baseline**, inclusi i tipi di coltivazione e le pratiche di gestione convenzionale.
- La **quantificazione delle rimozioni nette di GHG nella baseline (CRbaseline)**, spesso considerata pari a zero per le perdite di carbonio organico del suolo (SOC) nei terreni coltivati per un approccio conservativo, in quanto i suoli sotto gestione convenzionale agiscono come fonti nette di CO2. Tuttavia, per il progetto è richiesta una stima iniziale (t=0) del SOC, che può essere realizzata tramite misurazioni dirette in "siti di controllo baseline".
- La **quantificazione delle emissioni di GHG nello scenario di baseline (GHGbsl)**, che comprende le emissioni dirette e indirette da fertilizzanti azotati inorganici, consumo di

combustibili fossili per operazioni agricole, fertilizzanti azotati organici e colture di copertura che fissano l'azoto.

- L'**identificazione dei serbatoi di carbonio pertinenti** (es. biomassa soprasuolo e sottosuolo, SOC, prodotti legnosi raccolti), e dei gas serra associati (CO₂, CH₄, N₂O), con giustificazione per l'inclusione o esclusione.
- Una **valutazione dell'incertezza** associata alla stima della baseline, considerando i dati di input, i fattori di emissione e le metodologie di quantificazione utilizzate.
- Le **metodologie e gli standard utilizzati** per la quantificazione della baseline, come le Linee Guida IPCC per gli Inventari Nazionali dei Gas Serra, Verra VM0042 e CDM AR-AMS0007.
- Il **piano di monitoraggio** e le procedure di gestione della qualità dei dati (QA/QC) per garantire l'accuratezza e la tracciabilità delle informazioni.
- L'**addizionalità**, includendo una sezione che evidenzia i benefici nella conduzione del progetto derivanti dall'emissione di crediti di carbonio.

MISURAZIONE ANNUALE DI PROGETTO

Le misurazioni annuali di progetto servono a determinare il beneficio netto di rimozione del carbonio rispetto alla baseline. Per il calcolo si utilizzerà la formula fondamentale: **Beneficio netto di rimozione del carbonio = CRbaseline – CRtotal – GHGincrease** dove il valore di GHGincrease viene sempre considerato con segno positivo se diverso da zero. Questa formula permette di quantificare le rimozioni di CO₂ generate dalle attività del progetto come differenza tra lo scenario del progetto (con pratiche virtuose) e la baseline standardizzata. Tutte le emissioni e le rimozioni sono espresse in tonnellate di CO₂ equivalente (tCO₂e). Il calcolo dei crediti generati dalla variazione del SOC deve essere effettuata comparando le rilevazioni al tempo t rispetto a t-1.

In fase di onboarding dev'essere determinato lo stato del terreno attraverso la presentazione della relativa documentazione (Es. bolle, fatture, certificazioni). A tal fine, il documento più rilevante è la comunicazione dell'espianto trasmessa alla regione. Facoltativamente, il project developer darà comunicazione di reimpianto nel momento in cui verranno piantati nuovi alberi.

I sopralluoghi successivi dovranno prevedere la presentazione della documentazione necessaria alla verifica dello stato di sequestro/assorbimento del progetto (Es. foto satellitari e/o aeree, dati di telerilevamento eccetera)

Il GHG Increase risultante dall'attività di espianto deve essere considerato nel calcolo della baseline solo se l'attività è stata condotta dal project developer.

- **CRbaseline (Rimozione di carbonio rispetto alla baseline standardizzata):** La baseline rappresenta le emissioni e/o rimozioni di GHG che si verificherebbero in assenza dell'intervento del progetto, basandosi su pratiche agricole convenzionali prevalenti. Per le coltivazioni erbacee, include sistemi di coltivazione continua, monocoltura, aratura a terreno nudo, uso dell'aratro a vomere, rimozione dei residui e applicazione di fertilizzanti azotati inorganici. Per un approccio conservativo, **le emissioni di CO₂ derivanti dalle perdite di carbonio organico del suolo (SOC) nei terreni coltivati nella baseline sono spesso considerate pari a zero**. La baseline per gli interventi di miglioramento della gestione agricola (ALM) deve essere calcolata su una base storica minima di cinque anni precedenti l'inizio del progetto.
- **CRtotal (Rimozione totale di carbonio delle attività di progetto):** Questo valore viene calcolato sulla base della **misurazione dei serbatoi di carbonio in due momenti nel tempo** (t₀ all'inizio del periodo di certificazione e t₁ al tempo della misurazione) per valutare le variazioni dello stoccaggio. I serbatoi di carbonio inclusi sono il **carbonio organico del suolo (SOC)**, la **biomassa vivente (LB)** (soprasuolo e sottosuolo) e i **prodotti legnosi raccolti (HWP)**. La variazione annuale nelle scorte di carbonio in un serbatoio è calcolata come $(C_{t1} - C_{t0}) / (t_1 - t_0)$.
 - Le misurazioni del **SOC** sono richieste a intervalli regolari, tipicamente **ogni 3-5 anni o comunque prima di ogni evento di verifica**. I campioni di suolo vengono prelevati a una profondità minima di 30 cm e analizzati da laboratori accreditati,

utilizzando metodi standard come quello di Walkley & Black. Il SOC si calcola moltiplicando la densità apparente del suolo (BD) per la percentuale di carbonio organico (C%) e la profondità di campionamento (D), tenendo conto della frazione di frammenti grossolani.

- Durante la **prima verifica** (e quindi il primo anno di generazione di crediti di carbonio) viene incluso negli assorbimenti **tutta la materia organica** della pianta a partire da seme. Requisito è che la pianta deve essere stata piantata da seme o acquistata, in tal caso deve avere meno di 2-3 anni per farlo.
- Per la **biomassa vivente** (soprasuolo e sottosuolo), le misurazioni vengono effettuate per stimare la biomassa legnosa (es. diametro a petto d'uomo - DBH, altezza degli alberi) e la biomassa erbacea. Per i progetti di afforestazione/riforestazione (A/R) e gestione forestale sostenibile (IFM) con taglio, l'impegno a continuare le pratiche di gestione che mantengono o aumentano gli stock di carbonio deve essere dimostrato. La biomassa sottosuolo può essere calcolata come una frazione della biomassa soprasuolo usando il rapporto radici-soprasuolo (Root-to-Shoot Ratio). La conversione del carbonio in CO₂ si ottiene moltiplicando la variazione dello stock di carbonio per il fattore di conversione **(-44/12)**.
- La metodologia CDM AR-AMS0007 v3.1 viene integrata per la quantificazione delle emissioni e rimozioni da attività di afforestazione/riforestazione. Verra VM0042 v2.0 è utilizzata per la quantificazione del sequestro di carbonio nel suolo. Le linee guida IPCC forniscono il framework per la quantificazione delle emissioni.
- **GHGincrease (Aumento delle emissioni di GHG nel progetto)**: Questo componente considera l'aumento delle emissioni dirette e indirette di GHG dovuto all'attuazione del progetto, confrontato con la baseline. Vengono incluse solo le differenze positive. Le emissioni considerate includono quelle da fertilizzanti azotati inorganici e organici (GHG(INF), GHG(OA)), consumo di combustibili fossili per operazioni agricole (GHG(FUEL)), e coltivazione di colture di copertura che fissano l'azoto (GHG(CC)). Le emissioni di CO₂ da combustibili fossili sono spesso escluse in modo conservativo se le pratiche del progetto le riducono. La metanogenesi del suolo e la fermentazione enterica sono generalmente escluse per la loro trascurabilità in questi contesti agricoli.

La generazione di un **rapporto annuale** è un passaggio fondamentale nel monitoraggio e nella rendicontazione dei progetti di carbon farming, garantendo trasparenza, tracciabilità, accuratezza, comparabilità, completezza e coerenza dei benefici di rimozione dei GHG. Sebbene non tutte le misurazioni fisiche dei serbatoi di carbonio, come il carbonio organico del suolo (SOC), siano effettuate annualmente (tipicamente ogni 3-5 anni o prima di ogni verifica), il monitoraggio interno è condotto su base **annuale**. Alla fine di ogni anno di certificazione, i dati sulle rimozioni nette di carbonio vengono inseriti nel registro del carbon farming.

Il **proponente del progetto** è responsabile della compilazione e dell'invio di questi rapporti, mentre un **Organismo di Certificazione (OdC)** accreditato si occupa di prepararli e pubblicarli nel registro pubblico. Questi rapporti dettagliati sui progressi del progetto includono le riduzioni di GHG, il sequestro di carbonio e l'adozione delle pratiche agricole sostenibili. Il cuore del rapporto

annuale è la **quantificazione del beneficio netto di rimozione del carbonio**, calcolata tramite la formula: $\text{Beneficio netto} = \text{CRbaseline} - \text{CRtotal} - \text{GHGincrease}$. Il rapporto deve dettagliare le variazioni nella fissazione di CO₂, le variazioni nelle emissioni di CO₂, eventuali perdite (leakage) e il ricalcolo del buffer di permanenza. Le informazioni chiave della certificazione, quali i benefici netti di rimozione, le rimozioni rispetto alla baseline, le rimozioni totali e l'aumento delle emissioni di GHG, devono essere chiaramente confermate.

Per garantire l'affidabilità dei dati, vengono implementate procedure di **Garanzia e Controllo Qualità (QA/QC)**, con la calibrazione regolare delle attrezzature di misurazione e un'attenta revisione indipendente dei dati per prevenire o correggere errori e omissioni. I dati utilizzati per i calcoli provengono da un approccio multilivello che combina informazioni dirette dalle aziende agricole (questionari, interviste, registri aziendali) con quelle derivanti da fonti secondarie (database, letteratura) e tecnologie di telerilevamento (es. immagini satellitari). Tutti i dati e i risultati sintetizzati devono essere resi disponibili sul sito web del progetto e nel registro pubblico, spesso basato su tecnologia blockchain, per assicurare la massima **trasparenza e tracciabilità** lungo tutto il ciclo di vita dei crediti di carbonio.

VALUTAZIONE DELLE CONFORMITÀ

La valutazione di conformità è utilizzata nel mercato al fine di accrescere la fiducia nella conformità di un oggetto.

- **Validazione iniziale:** Qualora un progetto sia già stato avviato, la validazione può essere eseguita retroattivamente entro un massimo di 5 anni dalla partenza del progetto. Qualora questo avvenisse, per generare una maggiore trasparenza di progetto, l'operatore potrà generare crediti di carbonio retroattivamente solo per un massimo di 5 anni di attività del progetto.
- **Verifiche:** Le verifiche sul dato reale dovranno essere eseguite annualmente per monitorare l'efficacia delle azioni intraprese e valutare eventuali aggiustamenti, con la prima verifica da effettuarsi in loco seguita da una verifica in remoto l'anno successivo, alternando le due tipologie di verifica.

Requisiti relativi alle risorse

Il gruppo di verifica deve possedere competenze adeguate e diversificate per valutare gli aspetti climatici e le tecniche di gestione ambientale.

Programma di validazione/verifica

la validazione iniziale (anno 0) assicura la conformità delle metodologie e dovrà essere effettuata in loco, con una successiva verifica in loco alla fine dell'anno, quindi le verifiche proseguiranno annualmente alternando verifiche da remoto e verifiche in loco, al fine di monitorare i crediti generati e i miglioramenti raggiunti.

Processi di validazione/verifica

In questo paragrafo sono descritti i requisiti specifici per il processo di validazione e verifica della presente Prassi interna.

Devono essere rispettati tutti gli elementi previsti dalla ISO/IEC 17029.

Pre-incarico

Nella fase di pre-incarico si devono raccogliere al minimo le seguenti informazioni:

- dati anagrafici organizzazione;
- documenti da sottoporre a verifica ed il perimetro della valutazione
- dati ed informazioni di supporto
- eventuali audit prima parte/seconda parte/terza parte.

Incarico

L'organismo di validazione/verifica stipula un **accordo formalizzato** con ciascun cliente per l'erogazione delle attività di validazione/verifica. Questo accordo garantisce la conformità ai

L'accordo stipulato deve includere clausole che impegnino il cliente a:

- Rispettare i **requisiti di validazione/verifica**.
- Fornire tutte le **disposizioni necessarie** per lo svolgimento delle attività, inclusi l'esame

della documentazione e l'accesso a processi, aree, registrazioni e personale pertinenti.

Esecuzione della validazione/verifica

In particolare, per l'attività di raccolta delle evidenze, l'Organismo deve assicurare la tracciabilità, attraverso il processo di gestione dei dati ed ogni altra analisi o calcolo aggiuntivi, e, identificare le inesattezze considerando la relativa materialità.

La raccolta delle evidenze prevede esame documentale e verifica.

Per la seguente tale prassi è richiesto un livello di garanzia e di materialità *ragionevole*, che quindi riduca il rischio di non veridicità dell'asserzione a un livello basso e che permetta all'Organismo di rilasciare un'opinione in forma positiva.

ANNEX 1 - AZIONI DA INTRAPRENDERE

Requisiti e Timeline di Validazione e Verifica dei Progetti GHG

Requisito di validazione affinché un progetto possa essere accreditato è che l'età degli alberi al momento della piantumazione non sia superiore ai 5 anni.

Le verifiche successive verranno effettuate seguendo la cronologia indicata per ogni singola tipologia (remoto, on-site) e all'età dell'albero.

- Esempio 1: A T0 la piantumazione deve ancora avvenire
 - - Attività: validazione
 - - Anni accreditati: 0
 - - Prima verifica: a piantumazione avvenuta (remote sensing + on-site)
 - - Verifica on-site successiva: dopo 5 anni
 - - Verifiche successive: remote sensing annuale, on-site ogni 5 anni - età alberi
- Esempio 2: A T0 l'età degli alberi è di 2,5 anni.
 - - Attività: validazione + verifica (remote sensing + on-site)
 - - Anni accreditati: 2.
 - - Verifica on-site successiva dopo 2,5 anni.
 - - Verifiche successive: remote sensing annuale, on-site ogni 5 anni - età alberi

Validazione

La validazione è un processo di valutazione della **ragionevolezza delle assunzioni, delle limitazioni e dei metodi** che supportano una dichiarazione sull'esito di future attività. Viene eseguita **una volta, prima dell'attuazione del progetto**.

Controllo	Responsabile	Frequenza	Criteri di Conformità	Modalità di Esecuzione	Modalità di Comunicazione
1.1 Design del Progetto, Scenario di Riferimento e Piano di Monitoraggio	Validatore terzo (Ente di Certificazione)	Una volta, prima dell'attuazione del progetto	Il design del progetto, lo scenario di riferimento e il piano di monitoraggio devono essere realistici, credibili e conformi allo standard ISO 14064-2 .	Il validatore terzo valuta il design del progetto, lo scenario di riferimento e il piano di monitoraggio proposti dal proponente.	Il validatore terzo fornisce rapporti dettagliati che delineano i risultati delle valutazioni. Tali informazioni devono essere incluse nel Documento di Progettazione del Progetto (PDD) .
1.2 Idoneità del Progetto (Sito e Terreno)	Proponente del Progetto	Una volta, prima dell'attuazione del progetto	Il sito deve essere compatibile con gli obiettivi del progetto; devono essere verificate la titolarità e la disponibilità giuridica del terreno; devono essere valutate la natura e lo stato del suolo (es. terreni degradati, abbandonati o privi di copertura forestale); devono essere considerate le condizioni ecologiche locali e la conformità alle normative vigenti .	Il proponente effettua una valutazione preliminare dell'idoneità del sito.	La collocazione del progetto e le informazioni pertinenti per l'eleggibilità devono essere incluse nel PDD. Deve essere fornito un file KML (Keyhole Markup Language) del confine spaziale del progetto, con descrizione chiara e metadati.

1.3 Addizionalità	Proponente del Progetto	Una volta, prima dell'attuazione del progetto	I benefici climatici del progetto devono essere effettivamente aggiuntivi rispetto a uno scenario "business-as-usual" (BAU). L'attività non deve essere legata a prescrizioni di legge obbligatorie. L'addizionalità deve essere dimostrata tramite test chimici e fisici , con monitoraggio di sostanze chimiche (analisi di laboratorio accreditate UNI EN ISO/IEC 17025) e parametri chimico-fisici (es. modelli di simulazione satellitare). L'addizionalità finanziaria deve dimostrare un effettivo vantaggio derivato esclusivamente dalla vendita dei crediti. La baseline per gli interventi di miglioramento gestionale deve essere calcolata su una base storica minima di 2 anni precedenti il progetto.	Analisi dei dati storici agricoli e record di emissioni GHG. Utilizzo di studi comparativi. Consultazione degli agricoltori locali, esperti agricoli e autorità regionali. Il proponente deve fornire prove convincenti.	La valutazione dell'addizionalità deve essere inclusa nel PDD. Il registro pubblico online deve riportare le informazioni sui progetti certificati che generano crediti di carbonio.
1.4 Permanenza e Buffer	Proponente del Progetto	Una volta, prima dell'attuazione del progetto	Il progetto deve garantire la permanenza a lungo termine del carbonio sequestrato o della riduzione delle emissioni. Deve prevedere un buffer di crediti minimo del 10% (o un valore inferiore con una strategia di mitigazione del rischio accuratamente documentata). Carborea richiede un impegno minimo di 20 anni per mantenere gli asset verdi e la compensazione.	Il proponente deve specificare esplicitamente il numero di anni durante i quali intende mantenere gli asset verdi e la compensazione del carbonio. Implementare misure preventive e correttive per ridurre il rischio di inversioni di carbonio.	La valutazione di permanenza deve essere inclusa nel PDD e la metodologia TCR ne dettaglia i calcoli.

1.5 Valutazione del Rischio	Proponente del Progetto	Una volta, prima dell'attuazione del progetto	Il punteggio di rischio complessivo deve essere inferiore a 60 punti ; i rischi interni inferiori a 35 , esterni inferiori a 20 , naturali inferiori a 35 . Il progetto deve disporre di un piano di gestione adattativa . Il team di gestione deve includere individui con competenze specifiche . Deve essere in atto un piano di formazione completo per tutti gli agricoltori partecipanti.	Si applica lo strumento Verra "AFOLU Non-Permanence Risk Tool" Versione 4.2 per valutare le categorie di rischio (interno, esterno e naturale).	I risultati della valutazione del rischio devono essere documentati nel PDD.
1.6 Assenza di Deforestazione Intenzionale e Specie Invasive/Precedenti Compensazioni	Proponente del Progetto	Una volta, prima dell'attuazione del progetto	Il sito del progetto non deve aver subito deforestazione deliberata nei cinque anni precedenti l'inizio del progetto o delle attività aggiuntive. Devono essere utilizzate esclusivamente specie non invasive (preferibilmente autoctone). Il progetto non deve aver già creato o ricevuto altre unità di compensazione del carbonio per le stesse attività.	Carborea effettua una verifica utilizzando dati satellitari storici. Il proponente presenta le prove dell'acquisto degli alberi e dei dettagli delle specie.	I dettagli relativi alle specie piantate e all'assenza di compensazioni precedenti devono essere forniti nel Modulo di Onboarding di Carborea.
1.7 Qualità dei Dati e Incertezza	Proponente del Progetto	Una volta, prima dell'attuazione del progetto	Devono essere stabilite e applicate procedure di gestione della qualità dei dati (QA/QC) adatte alla gestione delle informazioni, incluse quelle relative alla valutazione del grado di incertezza. L'incertezza associata alla stima della baseline deve considerare l'incertezza dei dati di input, dei fattori di emissione e delle metodologie di quantificazione utilizzate.	Si devono stabilire e applicare procedure di gestione della qualità (QA/QC). Si devono applicare tecniche standard per la propagazione dell'incertezza.	La documentazione del progetto deve includere la gestione della qualità dei dati. Il rapporto GHG deve includere una dichiarazione sul grado di incertezza.

1.8 Conformità agli Standard e Metodologie	Proponente del Progetto	Una volta, prima dell'attuazione del progetto	Conformità con ISO 14064-2, Linee Guida IPCC, Verra VM0042, CDM's AR-AMS0007 v3.1, LIFE C-Farms.	Il proponente deve motivare la scelta delle origini riconosciute se ce ne sono più di una, e documentare eventuali divergenze rispetto ai criteri e procedure riconosciuti.	Il PDD deve specificare le metodologie e gli standard utilizzati come riferimento.
1.9 Proprietà dei Crediti	Proponente del Progetto	Una volta, prima dell'attuazione del progetto	La proprietà dei crediti deve essere anticipatamente e univocamente definita per il periodo di certificazione (5 anni). Se il proponente non coincide con il proprietario dell'area, è richiesto un atto di assenso scritto del proprietario che autorizzi l'intervento e sia a conoscenza del vincolo.	Definizione contrattuale della proprietà dei crediti.	Deve essere fornita documentazione contrattuale scritta che dimostri il rispetto delle legislazioni vigenti.
1.10 Specifiche Metodologiche	Proponente del Progetto	Una volta, prima dell'attuazione del progetto	Agricoltura Biologica: Progetto iniziato dopo la notifica di attività biologica o con documentazione che attesti lo specifico scopo di generare crediti prima della certificazione. Inclusioni/esclusioni dei pool di carbonio (significativi >10%, non significativi <5%) deve essere giustificata.	Presentazione di appropriata documentazione e che attesti la conformità alle specifiche metodologie. Identificazione dei pool di carbonio.	Il PDD deve dettagliare la conformità a tutte le specifiche metodologiche applicabili.

Verifica

La verifica è un processo di **valutazione di una dichiarazione con dati storici e informazioni** per determinare se la dichiarazione è materialmente corretta e conforme ai criteri. Si effettua **periodicamente dopo l'attuazione del progetto**.

Controllo	Responsabile	Frequenza	Criteri di Conformità	Modalità di Esecuzione	Modalità di Comunicazione
2.1 Riduzioni e Rimozioni Effettive di GHG	Verificatore terzo (Ente di Certificazione)	Annualmente. Monitoraggio remoto annuale.	Le riduzioni effettive delle emissioni di GHG e il sequestro del carbonio devono essere conformi allo scenario di riferimento del progetto e ai rapporti di monitoraggio. La quantificazione deve essere accurata e credibile . Il calcolo del <i>CR_{total}</i> si basa sulla misurazione dei serbatoi di carbonio (SOC, biomassa vivente, prodotti legnosi raccolti) in due momenti nel tempo (t0, t1).	Audit in loco e da remoto con revisione dei dati di monitoraggio. Campionamento e analisi del suolo per il Carbonio Organico del Suolo (SOC). Utilizzo di modelli di carbonio del suolo . Misurazione delle scorte di carbonio in alberi e cespugli prima di ogni verifica in loco. Analisi dei dati aerei e satellitari con ML e AI per rilevare cambiamenti nell'uso del suolo e stimare la biomassa.	Il verificatore terzo fornisce rapporti di verifica dettagliati , inclusi risultati, discrepanze e raccomandazioni. Il report di monitoraggio deve essere pubblicato nel registro pubblico . I dati e i risultati sintetizzati sono disponibili sul sito web del progetto.

2.2 Implementazione delle Pratiche Agricole Sostenibili	Verificatore terzo (Ente di Certificazione)	Monitoraggio interno continuo annuale . Audit annuale.	Le pratiche agricole sostenibili devono essere effettivamente attuate dagli agricoltori partecipanti. La superficie occupata da usi riconosciuti di rimozione del carbonio non deve diminuire. Il progetto deve progredire verso gli obiettivi dichiarati.	Ispezioni in loco. Raccolta dati tramite sondaggi, osservazioni dirette e registri agricoli. Monitoraggio attraverso il telerilevamento per la salute vegetativa, i cambiamenti della copertura del suolo e l'accumulo di biomassa.	I rapporti di monitoraggio devono documentare l'implementazione delle pratiche.
2.3 Qualità dei Dati e Controllo (QA/QC)	Proponente del Progetto (Carborea S.B. S.R.L.), Verificatore terzo	Le misurazioni del SOC devono essere condotte almeno ogni 5 anni o prima di ogni evento di verifica se più frequente. I fattori di emissione devono essere monitorati ogni 5 anni .	Devono essere applicate procedure di QA/QC in conformità al piano di monitoraggio. L'attrezzatura di misurazione e monitoraggio deve essere tarata, verificata e mantenuta . Gli errori e le omissioni nei dati devono essere prevenuti o corretti.	Formazione del personale e dei partecipanti sulle procedure di raccolta e segnalazione dati. Calibrazione regolare dell'attrezzatura di monitoraggio. Revisione e verifica indipendenti dei dati. Controlli interni sui dati (input, trasformazione, output). Utilizzo di protocolli interni e laboratori accreditati per l'analisi dei campioni di suolo.	I dati raccolti e i risultati sintetizzati devono essere disponibili sul sito web del progetto per garantire trasparenza .

2.4 Gestione del Registro e Trasparenza Blockchain	Carborea S.B. S.R.L.	Continuo	Il registro del carbon farming deve essere pubblico e disponibile online , riportando informazioni sulle unità di rimozione generate, disponibili e vendute, tracciando i certificati emessi, i progetti e gli acquirenti. La tecnologia blockchain garantisce la sicurezza e la trasparenza dei dati.	Registrazione dei crediti di carbonio su un registro digitale sicuro e trasparente (blockchain). Notarizzazione su blockchain per garantire l'immutabilità e la verificabilità delle informazioni. Utilizzo di Smart Contracts per la verifica automatizzata e registri immutabili.	Il report di monitoraggio deve essere pubblicato nel registro pubblico . Le informazioni contenute nel registro e nei rapporti del progetto devono essere disponibili per la consultazione pubblica. I dati aerei e satellitari sono trasformati in mappe interattive e visualizzazioni per gli stakeholder.
2.5 Reportistica periodica (Generale)	Carborea S.B. S.R.L.	Annualmente	Compilazione e invio di rapporti dettagliati sui progressi del progetto. I rapporti devono essere conformi agli standard di riferimento e resi pubblici per le attività di verifica. Qualsiasi deviazione dal progetto di certificazione deve essere segnalata .	Compilazione di rapporti annuali includendo dati su riduzioni emissioni GHG, sequestro carbonio e adozione pratiche. Analisi dei dati di monitoraggio.	I rapporti devono essere condivisi con gli interessati (finanziatori, agricoltori partecipanti, pubblico).

2.6 Quantificazione Specifica (es. Agricoltura Biologica)	Proponente del Progetto	Annuale (per monitoraggio)	La quantificazione degli stock deve basarsi sul monitoraggio annuale o su studi scientifici. Devono essere raccolte le variabili obbligatorie per lo stock di carbonio (specie, biomassa conchiglia, suolo, acqua, fango fondale, PAR/LAI/NDVI, CO2 gassosa). Devono essere quantificate le emissioni annuali di CO2 per la gestione (carburante, elettricità, altri processi, emissioni prodotto).	Rilevi su campioni di elementi. Profondità minima di prelievo di 30 cm per terreno/fango fondale. Metodologie di campionamento o e misurazione devono essere statisticamente appropriate e in accordo con le Linee Guida IPCC.	Redazione di un manuale esplicativo dei conteggi . Presentazione di indici riassuntivi di attività di fissazione con relativa documentazione.
--	--------------------------------	-----------------------------------	---	--	--

ANNEX 3 - METODOLOGIE DI CALCOLO

1. Massa Soprasuolo (AGB - Above Ground Biomass)

L'AGB viene stimata utilizzando equazioni allometriche basate su **DBH (diametro a petto d'uomo)** e **altezza degli alberi**:

$$BCEF = BEF \times \rho \text{ (Fonte IPCC - pag.)}$$

$$AGB = BCEF \times V \text{ (Fonte IPCC - pag.)}$$

Dove:

- **V** = Volume dell'albero, calcolato come:
 $V = BA \times H$

con

- **BA** = Area basale ($\pi \times (DBH/2)^2$)
- **H** = Altezza totale dell'albero

- **BEF** = Biomass Expansion Factor (*Fonte: IPCC 1996 - Tabella 4.5*)
- **BCEF** = Biomass Conversion and Expansion Factor (*Fonte: IPCC 2006 - Tabella 4.5*)
- **ρ** = Densità del legno (g/cm³, reperibile in letteratura per specie specifiche)

Parametri richiesti per il calcolo

- **DBH** (diametro a petto d'uomo, cm)
- **H** (altezza totale dell'albero, m)
- **Densità del legno (ρ / rho)**
- **BEF** (opzionale, se utilizzato metodo con espansione della biomassa)

Le Linee Guida 2006 IPCC per gli inventari nazionali di GHG, nello specifico il volume 4 "Agricoltura, silvicoltura e altri usi del suolo (AFOLU) al capitolo 4.5, forniscono i valori di riferimento per la determinazione dei parametri come la frazione di carbonio (tabella 4.3), il fattore di espansione della biomassa (tabella 4.5), la densità del legno (tabella 4.14) ed il rapporto radici-soprasuolo (tabella 4.4).

2. Massa Sottosuolo (BGB - Below Ground Biomass)

La biomassa delle radici può essere calcolata come una frazione dell'AGB utilizzando il **Root-to-Shoot Ratio**.

$$BGB = AGB \times R$$

Dove:

- **R** = Root-to-Shoot Ratio (di solito 0,26 per foreste tropicali, variabile per altre specie)

Parametri richiesti per il calcolo

- **AGB** (vedi sopra)
 - **Root-to-Shoot Ratio (RR)**
-

3. Carbonio Organico del Suolo (SOC - Soil Organic Carbon)

Il SOC si calcola su una profondità specifica (ad es. 0-30 cm) con la formula:

$$\text{SOC} = \text{BD} \times \text{C\%} \times \text{D} \times (1 - \text{F})$$

Dove:

- **BD** = Densità apparente del suolo (Mg/m^3 o g/cm^3)
- **C%** = Percentuale di carbonio organico nel suolo (%)
- **D** = Profondità di campionamento del suolo (m)
- **F** = Frazione di volume dei frammenti grossolani ($> 2 \text{ mm}$)

Parametri richiesti per il calcolo

- **BD** (densità apparente del suolo, g/cm^3 o Mg/m^3)
 - **C%** (contenuto di carbonio organico nel suolo, %)
 - **D** (profondità del campione, m)
 - **F** (percentuale di frammenti grossolani)
-

4. Stock Totale di Carbonio (Carbon Stock - CS)

Il carbonio immagazzinato è calcolato moltiplicando la biomassa per il fattore di conversione della biomassa in carbonio (**CF** = 0,47):

$$\text{CS}_{\text{biomassa}} = (\text{AGB} + \text{BGB}) \times \text{CF}$$

$$\text{CS}_{\text{totale}} = \text{CS}_{\text{biomassa}} + \text{SOC}$$

Dove:

- **CF** = Carbon Fraction (di solito 0,47 per legno e biomassa vegetale)
- **SOC** = Stock di carbonio nel suolo (vedi sopra)

Parametri richiesti per il calcolo

- **AGB e BGB** (vedi sopra)
 - **CF** (Conversione biomassa-carbonio, valore predefinito 0,47)
 - **SOC** (vedi sopra)
-

5. Densità Apparente del Suolo (Bulk Density - BD)

La densità apparente del suolo è data da:

$BD = \frac{\text{Peso secco del suolo}}{\text{Volume del campione}}$

Dove:

- **Peso secco del suolo** (g o Mg)
- **Volume del campione** (cm³ o m³)

Parametri richiesti per il calcolo

- **Peso secco del suolo** (g o Mg)
 - **Volume del cilindro di campionamento** (cm³ o m³)
-

6. Riduzione e Assorbimento del Carbonio

L'assorbimento di CO₂ dagli alberi e dal suolo può essere calcolato come:

$\Delta CO_2 = 44/12 \times \Delta C$

Dove:

- **44/12** = Fattore di conversione da C a CO₂
- **ΔC\Delta C** = Variazione dello stock di carbonio tra due misurazioni

L'assorbimento netto di CO₂ si ottiene come differenza tra **carbon stock finale e iniziale**:

$$\Delta C = CSt1 - CSt0$$

Dove:

- **CSt1** = Stock di carbonio al tempo t1t1 (fine periodo di monitoraggio)
- **CSt0** = Stock di carbonio al tempo t0t0 (inizio periodo di monitoraggio)

Parametri richiesti per il calcolo

- **Stock di carbonio all'inizio del periodo (CSt0)**
- **Stock di carbonio alla fine del periodo (CSt1)**

Riassunto dei Parametri Necessari

Parametro	Simbolo	Unità
Diametro a petto d'uomo	DBH	cm
Altezza dell'albero	H	m
Volume dell'albero	V	m ³
Fattore di forma	F	-
Densità del legno	ρ	g/cm ³
Biomass Expansion Factor	BEF	-
Root-to-Shoot Ratio	R	-
Percentuale di carbonio organico	C%	%
Densità apparente del suolo	BD	Mg/m ³
Profondità del campione	D	m
Volume del cilindro di campionamento	-	cm ³
Peso secco del suolo	-	g
Stock di carbonio al tempo iniziale	CS ₀	Mg C/ha
Stock di carbonio al tempo finale	CS ₁	Mg C/ha

ANNEX 4 - METODOLOGIE DI MONITORAGGIO

Lo **Standard TCR** adotta una metodologia completa e dettagliata per il monitoraggio e la valutazione degli impatti ambientali, specificamente per i servizi ecosistemici forniti da soluzioni basate sulla natura, nell'ambito del mercato volontario del carbonio. Questa metodologia integra il **monitoraggio remoto (remote sensing)** con dati **on-site (misurazioni sul campo)** per garantire precisione e scalabilità.

Il **monitoraggio remoto** costituisce il fulcro del processo automatico dello standard, che inizia con la selezione e il pre-processing di immagini telerilevate. Vengono utilizzate diverse sorgenti dati satellitari: **immagini ottiche multispettrali** da Sentinel-2 e Landsat-8, e **immagini Synthetic Aperture Radar (SAR)** da Sentinel-1, PALSAR/PALSAR-2, con il futuro supporto di NISAR. Queste immagini sono selezionate accuratamente durante la stagione secca per ridurre l'impatto di umidità e copertura nuvolosa, e subiscono un pre-processing avanzato, inclusi filtraggio delle nuvole per i dati ottici e specifici pipeline SAR per la generazione di indicatori PolSAR e indici di vegetazione. Successivamente, un **modello di rete neurale profonda** addestrato su un vasto dataset (ad esempio, 60 milioni di ettari di foreste con dati LiDAR aereo) esegue l'inferenza per stimare indicatori primari come l'altezza della chioma, l'altezza degli alberi, la copertura della chioma e la biomassa viva soprasuolo. Da questi indicatori primari vengono poi derivati indicatori secondari, come la copertura forestale, la biomassa sotterranea, la biomassa totale, gli stock di carbonio e i loro equivalenti di CO₂, utilizzando **relazioni allometriche** specifiche per biomassa e definizioni raccomandate dai Verra e IPCC.

Il **monitoraggio on-site (misurazioni sul campo)** è cruciale per la **post-calibrazione** dei modelli dello **Standard TCR**, migliorando la precisione dei risultati. I dati sul campo, forniti dagli utenti, comprendono informazioni dettagliate sulle caratteristiche fisiche e biologiche di alberi, arbusti o cespugli all'interno di appezzamenti georeferenziati. Questi dati, raccolti da tecnici qualificati tramite misurazioni dirette (es. relascopio, clinometro, metro diametrico) o stime ben documentate, includono dettagli a livello di singolo albero (come posizione GPS, specie, altezza dell'albero, diametro a petto d'uomo - DBH, area della chioma, biomassa soprasuolo e sotterranea) e a livello di appezzamento campionario (data di misurazione, coordinate/geometria, specie arborea principale, altezza media degli alberi, DBH medio, biomassa soprasuolo e sotterranea per ettaro). La validazione dei modelli è eseguita attraverso confronti con dataset di riferimento globali e indipendenti, come GEDI L2A, GEDI L4B, Global Forest Canopy Height e dati AGB derivati da LiDAR aereo e PALSAR.

La **notarizzazione dei dati** nello standard **TCR (Trusted Carbon Reduction)** è un processo cruciale che si avvale della **tecnologia blockchain** per garantire l'integrità e la trasparenza dei crediti di carbonio generati. Questa tecnologia assicura la **trasparenza, la sicurezza e l'immutabilità** delle informazioni lungo l'intera catena di valore, dalla fase di monitoraggio fino all'emissione e al ritiro dei crediti.

L'applicazione della blockchain per la notarizzazione si manifesta in diverse fasi:

- **Approvazione delle Metodologie:** L'approvazione delle metodologie di progetto e l'emissione dei crediti sono gestite tramite **Smart Contracts** codificati sulla blockchain. Questi contratti si auto-eseguono quando i criteri prestabiliti vengono soddisfatti, automatizzando il processo e creando un **registro immutabile** dell'approvazione che è trasparente e resistente a manipolazioni.
- **Integrazione dei Dati di Monitoraggio:** I dati di monitoraggio, inclusi quelli potenzialmente provenienti da sensori IoT, possono essere integrati con la tecnologia blockchain per una **verifica continua e in tempo reale** delle attività del progetto. Questo consente una maggiore efficienza nell'auditing da parte di verificatori terzi, che possono ispezionare il registro blockchain per convalidare l'emissione e il trasferimento dei crediti.
- **Emissione e Ritiro dei Crediti:** Una volta che il sequestro del carbonio di un progetto è stato verificato in modo indipendente, i crediti di carbonio vengono emessi **automaticamente tramite Smart Contracts**, con ogni credito che rappresenta una tonnellata di CO2 equivalente. Successivamente, la blockchain facilita anche il **ritiro notarizzato dei crediti**, creando un registro verificabile e non falsificabile dei crediti ritirati al momento dell'uso.
- **Registro Pubblico e Trasparenza:** Un **registro pubblico basato su blockchain** tiene traccia di tutti i crediti emessi e ritirati, fornendo un record trasparente e facilmente accessibile dell'attività dei crediti di carbonio. Questo garantisce che tutti gli stakeholder possano verificare la creazione, la proprietà e l'uso dei crediti, **riducendo significativamente il rischio di doppio conteggio** e promuovendo la trasparenza della proprietà.

ANNEX 5 - PROPOSTA CHECKLIST AUDIT

Checklist di Validazione e Verifica dei Progetti GHG

I. Controlli Ex-Ante (Validazione)

1. Requisiti Generali del Progetto e Documentazione:

- ☐ Il design del progetto, lo scenario di riferimento e il piano di monitoraggio sono valutati per essere realistici, credibili e conformi allo standard ISO 14064-2.
- ☐ Il progetto ha fornito informazioni complete, inclusi tipo di attività, posizione, limiti geografici, data di inizio e fine, riduzioni e rimozioni aggregate di GHG previste, identificazione dei rischi, ruoli e responsabilità, impatti ambientali, esiti delle consultazioni con le parti interessate e informazioni di eleggibilità per il programma GHG.
- ☐ Il progetto soddisfa le condizioni di applicabilità elencate nella metodologia.
- ☐ Tutta la documentazione necessaria a dimostrare la conformità del progetto ai requisiti è disponibile e coerente con le esigenze di verifica e validazione.

2. Scenario di Riferimento (Baseline):

- ☐ La baseline è chiaramente dichiarata e giustificata come scenario "business as usual" (BAU), basata su dati storici, tendenze del settore e fonti affidabili.
- ☐ La descrizione della baseline include le pratiche agricole convenzionali prevalenti, come sistemi di coltivazione continua, monocoltura, aratura a terreno nudo, uso dell'aratro a vomere, rimozione dei residui e applicazione di fertilizzanti azotati inorganici.
- ☐ È dichiarato l'anno di avvio della fissazione di carbonio.
- ☐ È dimostrata l'equivalenza funzionale del tipo e del livello di attività dei prodotti o servizi offerti tra il progetto e lo scenario di riferimento.
- ☐ Le assunzioni, i valori e le procedure per la baseline sono selezionati in modo conservativo per garantire che le riduzioni delle emissioni o gli aumenti delle rimozioni di GHG non siano sovrastimati.
- ☐ La baseline per gli interventi di miglioramento gestionale è calcolata su una base storica minima di 5 anni precedenti il progetto.

3.

4. **Addizionalità:**

- ☐ È dimostrato che il progetto genera una fissazione e una conseguente riduzione delle emissioni nell'area di progetto, comportando una situazione complessivamente migliorativa rispetto allo scenario senza progetto.
- ☐ Il progetto e le attività non sono legati a prescrizioni di legge obbligatorie per l'area di studio e sono condotti in modo volontario.
- ☐ È confermata l'assenza di deforestazione intenzionale nel sito del progetto nei cinque anni precedenti l'inizio del progetto o l'avvio delle attività aggiuntive.
- ☐ È dimostrato che il progetto supera le situazioni "business as usual" per progetti simili.
- ☐ L'addizionalità finanziaria è dimostrata attraverso un bilancio che evidenzia un vantaggio derivato esclusivamente dalla vendita dei crediti di carbonio.
- ☐ Se applicabili, sono definiti i sistemi di misurazione in continuo per le addizionalità, con documentazione della loro conformità e taratura periodica.
- ☐ È definita una lista di sostanze chimiche di riferimento e parametri chimico-fisici da monitorare per i test di addizionalità.

5. **Serbatoi e Sorgenti di GHG (SSR):**

- ☐ Sono stati identificati e valutati tutti gli SSR di GHG controllati, correlati a o influenzati dal progetto.
- ☐ Gli SSR di GHG pertinenti lo scenario di riferimento sono identificati e confrontati con quelli del progetto.
- ☐ L'inclusione o esclusione dei pool di carbonio (biomassa vivente, rifiuti/scarti, legno morto, carbonio organico del suolo (SOC), prodotti legnosi raccolti) è giustificata.
- ☐ L'inclusione o esclusione dei GHG associati ai serbatoi (CO₂, CH₄, N₂O) è giustificata.
- ☐ La mancata scelta di eventuali SSR di GHG per il normale monitoraggio è motivata.

6. **Quantificazione e Metodologie:**

- ☐ Sono selezionati o stabiliti i criteri, le procedure o le metodologie per quantificare le emissioni e/o rimozioni di GHG, separatamente per ogni GHG e SSR pertinenti per il progetto e per lo scenario di riferimento.
- ☐ I fattori di emissione o rimozione dei GHG derivano da un'origine riconosciuta, sono appropriati, attuali e tengono conto dell'incertezza di quantificazione.

- ☐ La quantità di ciascun tipo di GHG è convertita in unità di CO₂e utilizzando i GWP appropriati (es. CH₄ = 28, N₂O = 265 secondo IPCC AR5).
- ☐ Sono utilizzati modelli di carbonio del suolo per stimare l'incremento del sequestro del carbonio.
- ☐ Le piantagioni di alberi impiegano esclusivamente tipi di vegetazione autoctoni all'area del progetto.
- ☐ I progetti di agroforestazione e frutteti utilizzano esclusivamente specie non invasive (le specie autoctone sono preferite).
- ☐ Non sono state create o ricevute forme precedenti di unità di compensazione del carbonio (offset, crediti, token) per le attività designate alla tokenizzazione, al fine di evitare la doppia contabilizzazione.

7. Valutazione del Rischio per la Permanenza:

- ☐ È stata applicata la metodologia Verra "AFOLU Non-Permanence Risk Tool" Versione 4.2 per valutare il rischio interno, esterno e naturale.
- ☐ Il punteggio complessivo del rischio è inferiore a 60, e i punteggi per le singole categorie di rischio (interno <35, esterno <20, naturale <35) sono rispettati, confermando la solidità del progetto (es. punteggio totale 39.50).
- ☐ Il progetto prevede un buffer di crediti minimo del 10% per garantire la permanenza, o una strategia di mitigazione del rischio di non permanenza è documentata e implementata se il buffer è inferiore.
- ☐ La proprietà dei crediti è anticipatamente e univocamente definita per il periodo di certificazione di 5 anni.
- ☐ Esiste un atto di assenso scritto da parte del proprietario dell'area, qualora il proprietario dei crediti non coincida con il proprietario dell'area di gestione.
- ☐ Sono previste misure proattive per salvaguardare l'integrità delle attività di compensazione del carbonio, come la piantumazione di un ulteriore 10% di ciascuna specie o l'allocazione del 10% senza tokenizzazione.

8. Piano di Monitoraggio Iniziale:

- ☐ È stabilito un piano di monitoraggio che include obiettivi, parametri misurati, tipi di dati, sorgenti, metodologie (stima, modellazione, misurazione, calcolo, incertezza), frequenza, ruoli, responsabilità, controlli e sistemi di gestione delle informazioni sui GHG, inclusa la calibrazione delle attrezzature.
- ☐ Sono definite procedure di gestione della qualità dei dati adatte alla gestione delle informazioni, inclusa la valutazione del grado di incertezza, per ridurre i livelli di incertezza.

- ☐ Sono specificati i ruoli e le responsabilità del personale coinvolto nelle attività di progetto e nei processi di verifica/controllo.
- ☐ Le metodologie di campionamento e misurazione sono statisticamente appropriate e in accordo con le Linee Guida IPCC (es. profondità minima di prelievo di terreno/fango di fondale di 30 cm).
- ☐ La progettazione del campionamento mira a individuare i punti campione in ciascun strato selezionato (es. utilizzando TWI, NDVI, tipo di suolo per stratificazione K-means).
- ☐ La dimensione del campione è determinata per raggiungere una precisione richiesta di almeno il 15% a un livello di confidenza del 95%.
- ☐ Sono definite le procedure per il campionamento e l'analisi del suolo per il carbonio organico del suolo (SOC) secondo il metodo standard di Walkley & Black, da eseguirsi da un laboratorio accreditato.
- ☐ Sono disponibili dati accurati sull'uso e copertura del suolo (LULC) storici per almeno tre punti nel tempo (0-3, 4-9, 10-15 anni prima dell'inizio del progetto).

II. Controlli Ex-Post (Verifica)

1. Valutazione delle Performance Effettive:

- ☐ Le effettive riduzioni delle emissioni di GHG e il sequestro del carbonio sono valutate rispetto allo scenario di riferimento del progetto e ai rapporti di monitoraggio.
- ☐ La performance e l'impatto continuo del progetto sono valutati annualmente.
- ☐ Le riduzioni delle emissioni per l'anno (ERy) sono calcolate come la differenza tra la Baseline delle emissioni (BEy) e le emissioni del progetto (PEy).
- ☐ Il beneficio netto di rimozione del carbonio è quantificato come $CR_{baseline} - CR_{total} - GHG_{increase}$.
- ☐ Le variazioni totali nelle scorte di carbonio (CR_{total}) sono calcolate sulla base della misurazione dei serbatoi di carbonio (SOC, biomassa vivente, prodotti legnosi raccolti) in due momenti nel tempo.

2. Monitoraggio e Raccolta Dati:

- ☐ Le procedure di monitoraggio dei GHG sono applicate in conformità con il piano di monitoraggio stabilito.
- ☐ Il monitoraggio interno continuo è eseguito annualmente, garantendo l'attuazione delle pratiche proposte.

- ☐ Il monitoraggio è effettuato dall'Organismo di Certificazione (OdC) su un'area pari ad almeno il 5% dell'area totale certificata.
- ☐ Tutti i dati e le informazioni connessi al monitoraggio del progetto sono registrati e documentati.
- ☐ Il sequestro del carbonio è monitorato attraverso il campionamento e l'analisi del suolo per misurare i cambiamenti nel contenuto di SOC, condotti a intervalli regolari (ogni 3-5 anni o prima di ogni verifica) su un campione rappresentativo dell'area del progetto.
- ☐ Viene utilizzato un sofisticato mix di campionamento del suolo e tecnologie avanzate di telerilevamento (es. immagini satellitari Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat 8/9).
- ☐ Il telerilevamento è utilizzato per monitorare la salute vegetativa, i cambiamenti della copertura del suolo e l'accumulo di biomassa.
- ☐ Le immagini satellitari sono utilizzate per monitorare l'attuazione delle pratiche agricole rigenerative, come la presenza/rimozione delle colture, l'uso di colture di copertura e la lavorazione del terreno.
- ☐ Le misurazioni del diametro a petto d'uomo (DAP) e dell'altezza degli alberi campionati sono eseguite per stimare la biomassa legnosa.
- ☐ La biomassa della lettiera è misurata e il suo peso secco è estrapolato per ettaro.
- ☐ Le emissioni di GHG sono raccolte utilizzando metodologie di calcolo basate sul tipo e sulla quantità di fertilizzanti e pesticidi utilizzati, e sulle misurazioni del sequestro del carbonio nel suolo.
- ☐ I dati sono raccolti attraverso un approccio multi-livello, combinando dati diretti dalle aziende agricole (questionari, interviste, registri) con dati da fonti secondarie (database, letteratura).
- ☐ Le attrezzature di misurazione e monitoraggio sono state debitamente tarate, verificate e sottoposte a manutenzione adeguata.
- ☐ I campioni di suolo sono prelevati in conformità con il protocollo interno e analizzati da un laboratorio accreditato, con copie dei rapporti di laboratorio e prove della posizione del campione conservate.

3. Rendicontazione e Trasparenza:

- ☐ Rapporti annuali dettagliati sui progressi del progetto, incluse le riduzioni delle emissioni di GHG, il sequestro del carbonio e l'adozione delle pratiche sostenibili, sono compilati e inviati.
- ☐ Ogni rapporto di monitoraggio è predisposto e pubblicato nel registro pubblico.
- ☐ Eventuali deviazioni da quanto previsto nel progetto di certificazione (es. perdite dovute a condizioni meteorologiche avverse) sono segnalate con l'aggiornamento del registro pubblico.

- ☐ Il report di monitoraggio include variazioni nella fissazione di CO₂, variazioni nelle emissioni di CO₂, report sull'entità del leakage e ricalcolo del buffer di permanenza.
- ☐ In caso di utilizzo di stazioni automatiche di rilevamento, sono presentati specifici tabulati riassuntivi delle analisi temporali.
- ☐ I dati e i risultati sintetizzati sono resi disponibili sul sito web del progetto per garantire trasparenza e fornire informazioni sull'impatto del progetto.
- ☐ Un rapporto sui GHG è redatto e reso disponibile agli utilizzatori previsti, identificando l'uso/utilizzatore, il formato/contenuto, e includendo una dichiarazione di verifica o validazione di parte terza.

4. **Gestione della Qualità e Rischio Continuo:**

- ☐ Le procedure di Assicurazione della Qualità/Controllo della Qualità (QA/QC) sono implementate, inclusa la formazione del personale, la calibrazione delle attrezzature e la revisione e verifica indipendenti dei dati di monitoraggio.
- ☐ L'incertezza associata alla stima delle emissioni e rimozioni del sistema agricolo è valutata continuamente.
- ☐ Il buffer di permanenza viene ricalcolato qualora le rimisurazioni dello stock di carbonio organico nel suolo indichino scorte inferiori rispetto a quanto precedentemente stimato dal modello.
- ☐ La proprietà dei crediti è modificata qualora il conduttore cambi durante il quinquennio di certificazione o alla conclusione del primo quinquennio.

Template di Validazione del Project Design Document (PDD) - Metodologia TCR

Questo documento serve come riferimento per la validazione di un Project Design Document (PDD) che intende aderire alla metodologia Trusted Carbon Reduction (TCR). La validazione mira a confermare che il PDD sia conforme ai requisiti stabiliti dalla metodologia TCR e agli standard internazionali di riferimento, inclusi ISO 14064-2, Linee Guida IPCC, Verra VM0042 e CDM AR-AMS0007.

Data della Validazione: [Inserire Data]

Nome del Validatore: [Nome del Validatore]

Riferimento PDD: [ID/Nome del PDD]

Versione PDD: [Versione del PDD]

Fase di Validazione	Domanda	Risposta (Si/No)	Annotazioni
1. Informazioni Generali e Idoneità del Progetto			
1.1	Il PDD fornisce una descrizione completa del progetto, inclusi tipo di attività, scopi e obiettivi, in linea con la metodologia TCR?		
1.2	Sono stati forniti i dettagli essenziali del richiedente e del rappresentante del progetto, con relative prove di identità (KYC/KYB)?		
1.3	Il progetto dimostra la titolarità o il diritto legale a lungo termine del terreno per un minimo di 20 anni dalla data di onboarding, con documentazione verificabile?		
1.4	È stata fornita prova documentata dell'acquisto degli alberi o delle piante, ove l'attività lo preveda?		
1.5	Sono state incluse le immagini e/o i video richiesti per ciascuna specie di pianta/albero coinvolta nelle attività aggiuntive?		
1.6	Il progetto si impegna esplicitamente a mantenere gli asset verdi e la compensazione del carbonio per un minimo di 20 anni dalla data di onboarding?		

1.7	Il PDD fornisce prove convincenti che le attività di compensazione del CO ₂ non sarebbero avvenute in assenza dell'intervento del progetto (Addizionalità)?		
1.8	Il sito del progetto non ha subito deforestazione deliberata nei cinque anni precedenti la data di inizio del progetto o l'avvio delle attività aggiuntive?		
1.9	Per i progetti di piantagione, sono state impiegate esclusivamente vegetazione autoctona e/o specie non invasive, ove specificato?		
1.10	Il progetto dichiara l'assenza di creazione o ricezione di precedenti unità di compensazione del carbonio (es. offset, crediti, token) per le stesse attività, evitando la doppia contabilizzazione?		
2. Definizione del Sistema e SSR (Sorgenti, Assorbitori e Serbatoi)			
2.1	Il PDD delimita con precisione il sistema (azienda agricola o gruppo di aziende) e l'intervallo di tempo per l'analisi delle attività agricole?		
2.2	Sono stati identificati e classificati tutti gli SSR (controllati, correlati, non influenzati) rilevanti, inclusi quelli influenzati dalle attività agricole (es. emissioni macchinari, N ₂ O da fertilizzanti, sequestro suolo/biomassa)?		
2.3	I serbatoi di carbonio inclusi (Biomassa vivente, Legno morto, Carbonio Organico del Suolo, Prodotti Legnosi Raccolti) sono coerenti con le specifiche della metodologia TCR?		
2.4	Le fonti di GHG incluse (CO ₂ da SOC, N ₂ O da fertilizzanti/specie azotofissatrici) e quelle escluse (CO ₂ da combustibili fossili, CH ₄ da metanogenesi/fermentazione enterica/letame, combustione biomassa) sono giustificate e conformi alla metodologia?		
3. Determinazione della Baseline e Addizionalità			

3.1	La baseline è definita come lo scenario "business as usual" (BAU) basato su pratiche agricole convenzionali e dati storici pertinenti?		
3.2	Le metodologie di quantificazione della baseline (Linee Guida IPCC, Verra VM0042) sono applicate correttamente, tenendo conto dei fattori di emissione e delle caratteristiche del suolo?		
3.3	È stata effettuata una valutazione dell'incertezza associata alla stima della baseline?		
3.4	Il PDD dimostra che gli interventi di mitigazione generano riduzioni/rimozioni nette di GHG che sono addizionali rispetto alla baseline (valore positivo di "Addizionalità")?		
3.5	Il PDD giustifica la mancanza di incentivi preesistenti che avrebbero portato all'adozione delle pratiche sostenibili in assenza del progetto?		
4. Quantificazione delle Riduzioni/Rimozioni di GHG			
4.1	Le procedure di raccolta dati combinano fonti dirette (aziende agricole) e secondarie (database, letteratura) per garantire accuratezza?		
4.2	Gli standard di quantificazione (LIFE C-Farms, Verra VM0042, CDM AR-AMS0007, Linee Guida IPCC) sono applicati correttamente per stimare le emissioni/rimozioni del progetto?		
4.3	È stata effettuata una valutazione dell'incertezza associata alla stima delle emissioni/rimozioni del sistema agricolo?		
4.4	Il calcolo del Beneficio netto di rimozione del carbonio segue la formula: $CR_{baseline} - CR_{total} - GHG_{increase}$?		
4.5	I calcoli delle variazioni degli stock di carbonio nei pool (SOC, Biomassa Vivente, Prodotti Legnosi Raccolti) seguono le formule e i requisiti indicati?		
4.6	L'aumento delle emissioni di GHG ($GHG_{increase}$) è calcolato correttamente, confrontando le emissioni del progetto con		

	quelle della baseline e includendo solo le differenze > 0?		
4.7	Il PDD considera e valuta il "leakage" (spostamento delle emissioni al di fuori dei confini del progetto)?		
4.8	È stata accantonata una riserva (buffer) pari al 10% delle unità di rimozione del carbonio per coprire eventuali perdite future?		
4.9	Le stime di quantificazione per le pratiche agricole specifiche (es. Agricoltura Biologica, Aratura Conservativa, Colture di Copertura, ecc.) sono coerenti con i valori e le fonti indicate nella metodologia TCR?		
5. Monitoraggio e Rendicontazione			
5.1	Il piano di monitoraggio è chiaramente definito, inclusi frequenza, metodologie, indicatori e responsabilità?		
5.2	Il PDD descrive l'utilizzo di metodi di raccolta dati (in-situ, telerilevamento, database) e le relative procedure per garantire affidabilità?		
5.3	Le procedure per l'analisi dei dati di monitoraggio (valutazione tendenze, identificazione anomalie) sono appropriate?		
5.4	Le procedure di rendicontazione (periodicità, chiarezza, conformità agli standard) sono conformi ai requisiti TCR?		
5.5	Il PDD prevede una verifica da parte di una terza parte indipendente per garantire l'accuratezza e la credibilità dei dati?		
6. Valutazione del Rischio per la Permanenza			
6.1	La valutazione del rischio per la permanenza è stata condotta utilizzando lo strumento Verra "AFOLU Non-Permanence Risk Tool" Versione 4.2?		
6.2	Sono stati valutati i rischi interni, esterni e naturali, e il punteggio complessivo e per ciascuna categoria rispetta i limiti stabiliti (complessivo ≤ 60, interno ≤ 35, esterno ≤ 20, naturale ≤ 35)?		

6.3	Il progetto ha implementato misure proattive per mitigare i danni alle piante (es. piantumazione aggiuntiva del 10% o allocazione non tokenizzata)?		
7. Conformità agli Standard e Metodologie Adottate			
7.1	Il PDD dimostra la conformità e l'integrazione con i principi e i requisiti della norma ISO 14064-2 per la quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione a livello di progetto?		
7.2	L'utilizzo delle Linee Guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra è documentato e applicato correttamente per la stima delle emissioni/rimozioni?		
7.3	La metodologia Verra VM0042 è integrata per la quantificazione delle rimozioni di GHG associate al sequestro di carbonio nel suolo?		
7.4	I principi e le procedure della metodologia CDM AR-AMS0007 sono integrati per la quantificazione delle emissioni e rimozioni da attività di afforestazione/riforestazione?		
7.5	Il PDD descrive come la tecnologia blockchain sia utilizzata per garantire trasparenza, tracciabilità e immutabilità nel ciclo di vita dei crediti di carbonio?		

Analisi Finale del Validatore:

- **Conformità Generale:** [Valutazione complessiva della conformità del PDD agli standard TCR.]
- **Aree di Forza:** [Punti di forza del PDD, es. documentazione eccellente, approccio innovativo.]
- **Aree che Richiedono Miglioramento/Chiarimento:** [Punti deboli o ambiguità che richiedono revisione prima della validazione finale.]
- **Raccomandazioni:** [Suggerimenti per il proponente del progetto.]

Firma del Validatore:

[Nome del Validatore]

BIBLIOGRAFIA

1. UNI EN ISO 14064-1:2019 Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione.
2. UNI EN ISO 14064-2:2019 Gas ad effetto serra - Parte 2: Specifica con linee guida a livello di progetto per la quantificazione, il monitoraggio e la segnalazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra o degli incrementi di rimozione.
3. UNI EN ISO 14065:2013 Gas serra - Requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas serra per l'accreditamento o altre forme di riconoscimento.
4. UNFCCC (2011) Strumento metodologico. Strumento per la dimostrazione e la valutazione dell'addizionalità (Versione 06.0.0) CDM Executive Board
[\[http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.pdf/historyview\]](http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.pdf/historyview)
5. Riferimenti per la metodologia "Agricoltura Biologica":
 - Le Linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali di gas serra
 - IPCC Buone Pratiche per l'Uso del Territorio, Cambiamento dell'Uso del Territorio e Silvicultura
 - Standard FSC (Forest Stewardship Council) per la Buona Gestione Forestale in Italia
 - Standard VCS v3.2 (Voluntary Carbon Standard)
 - Requisiti VCS per l'Agricoltura, la Silvicultura e altri Usi del Territorio (AFOLU)
 - Strumento VCS AFOLU Non-Permanence Risk v4.2 Analisi e Determinazione del Buffer
 - Codice del Carbonio Forestale del Regno Unito
 - Regolamento del Consiglio (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 sulla produzione biologica
 - Regolamento della Commissione (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 recante norme dettagliate per l'attuazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 834/2007 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L250 del 18/09/2008)
 - Modello di Sequestro di Carbonio in Acque Palustri nella Laguna Veneta, Italia (2013). Doimi M. et al. Journal of Environmental Science and Engineering B2
 - ISMEA; MIPAFF (2013); Indagine su studi e ricerche sul potenziale di mitigazione di alcune pratiche e operazioni agricole
 - Regolamento 710/09/CE Acquacoltura Biologica
6. Multispectral Sentinel-2 and SAR Sentinel-1 Integration for Automatic Land Cover Classification (<https://www.mdpi.com/2073-445X/10/6/611>)
7. Modeling and mapping Soil Organic Carbon in annual cropland under different farm management systems in the Apulia region of Southern Italy
[\[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198723002830\]](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198723002830)